

Günlük Ders Planı · Hafta 22a 1. saat · Açık hava basıncı

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 1 ders saati (40 dk) · haftanın 1. saati · açık hava basıncı, ilk öğrenme dersi
Ünite / Konu	Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin dördüncü haftası · Basınç · açık hava (atmosfer) basıncı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.3.4 — Açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapabilme
Süreç bileşenleri	a) Sıvı basıncı bilgisinden açık hava basıncına yönelik hipotez kurar. b) Sıvı basıncıyla açık hava basıncı arasındaki ilişkileri listeler. c) İkisini karşılaştırır. ç) Açık hava basıncına ilişkin önermeler sunar. d) Bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir.
Bu saatin payı	Havanın ağırlığı ve üstümüzdeki hava sütununun basıncı · sıvı basıncından açık hava basıncına hipotez · Torricelli düzeneği (yalnız şekil üzerinde): boşluk, cıva sütunu, kabın yüzeyine etki eden hava · $1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} \approx 101\,300 \text{ Pa}$ · yükseklikle azalma (çizelge okuma) · havanın her yönden etkisi · günlük hayat: vantuz, Magdeburg küreleri, kavanoz kapağı, damlalık, tulumba, hortumla aktarma · "çekme / emme" dilinin düzeltilmesi
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.5 Açık Fikirlilik · SDB1.1 Kendini Tanıma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram karikatürü (üç öğrencinin çelişen iddiası: Elif · Kerem · Bilge) + tahmin-gözlem-açıklama (TGA) çizelgesi · dereceli puanlandırma anahtarı 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan · hangi iddianın hangi yanılgıyı temsil ettiği çizelgesi Hoca Notu'ndadır
Disiplinler arası	Coğrafya (yükselti, atmosfer katmanları, barometre ile hava gözlemi), Matematik (oran ve orantı, çizelge okuma), Tarih (ölçme aletlerinin gelişimi: Torricelli 1643, Magdeburg küreleri 1654), Türkçe (iddia, hipotez ve önerme cümlelerinin ayrımı)
Anahtar kavramlar	açık hava basıncı · hava sütunu · Torricelli deneyi · cıva sütunu · boşluk · barometre · atmosfer (atm) · yükseklikle azalma · hipotez · önerme

Yaşantılar

Temel kabuller: öğrencinin yoğunluk kavramını, durgun sıvılarda basıncın derinlik ve yoğunlukla ilişkisini (Hafta 20), kapalı kapta iletilen basıncı ve bağlı kaplarda ortak düzeyi (Hafta 21) tanıdığı, oran kurabildiği ve çizelge okuyabildiği kabul edilir. **Ön değerlendirme:** "şu anda omzunuzun üstünde ne var, ağırlığı var mı?" sorusu; yalnız tahmin toplanır, hiçbir cevap doğrulanmaz. **Köprü:** Van'daki bilim kulübünün barometre günlüğü okunur; "barometre bozuk" ve "yukarıda hava soğuk" iddiaları tahtanın kenarına yazılıp ders boyunca sınanır. **Uygulama:** Föy A — ağzına kadar dolu bardağın üstüne karton kapatılıp leğen üstünde ters çevrilir; yarı dolu bardakla yinelenir; pipetin üst ucu parmakla kapatılıp kaldırılır. Her adımda tahmin satırı gözlemde önce doldurulur. Cıvalı düzenek yalnız şekil üzerinde incelenir. **Değerlendirme:** süreç — ÇK 1-2'nin birlikte çözümü, ÇK 21'deki TGA çizelgesi, föy A'nın üç TGA çizelgesi; sonuç — kavram karikatürü + TGA (20 puan).

Kapsam (22a): Açık hava basıncı nitel ve orantısal kurulur; $P = h \cdot d \cdot g$ ilişkisinde değişkenlerin yönü okunur. $1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} \approx 101\,300 \text{ Pa}$ verilir; $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ kg/(m} \cdot \text{s}^2)$ dönüşümü bir kez yaptırılır, uzun dönüşüm zinciri kurulmaz. Yükseklik verisi çizelgeden yorumlanır. Yan yüz basınç-kuvvet hesabı, kaldırma kuvveti, Bernoulli ve gaz yasaları kapsam dışıdır. Cıva yalnız şekil üzerinde incelenir. **Güvenlik (D13):** öğrenciye cıva ile deney yaptırılmaz, gösteri amaçlı bile açık cıva kullanılmaz.

Günlük Ders Planı · Hafta 22b 2. saat · Atmosfer basıncı atölyesi

Ders / Sınıf / Süre

Fizik · 9 · 1 ders saati (40 dk) · haftanın 2. saati · atmosfer basıncı atölyesi, uygulama dersi

Ünite / Konu

Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin dördüncü haftası · Basınç · açık hava basıncının ölçülmesi ve okunması

Öğrenme Çıktısı

FİZ.9.3.4 — Açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapabilme (aynı çıktının uygulaması; yeni tanım verilmez)

Süreç bileşenleri

a) Sıvı basıncı bilgisinden açık hava basıncına yönelik hipotez kurar. **b)** Sıvı basıncıyla açık hava basıncı arasındaki ilişkileri listeler. **c)** İkisini karşılaştırır. **ç)** Açık hava basıncına ilişkin önermeler sunar. **d)** Bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir.

Bu saatin payı	Bir kaptaki toplam basıncın iki katkısı: yüzeye etki eden açık hava basıncı + derinlik katkısı · "kapalı kap" ile "havadan yalıtılmış" ayrımı · gösterge borusu (manometre) farkı okur: iki koldaki düzeylerin düşey farkı temiz sayılarla basınç farkına çevrilir (18 cm → 18 cmHg) · barometre kadranı ve yükseklik-basınç çizelgesi okuma · aynı yerde okumanın gün içinde değişmesi · ölçümün güvenilirliği, değişkenlerin ayrılması · yaygın dört yanlışın "çekme" diline düşmeden düzeltilmesi · kendi basınç ölçerini tasarlama
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri · OB1 Bilgi
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi "Kendi Basınç Ölçerim" (tek sayfa tasarım) + dereceli puanlandırma anahtarı 6 ölçüt × 4 düzey = 24 puan + öğrenci öz kontrol listesi · tamamı Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru (iki saat birlikte) · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Coğrafya (yüksekti ve hava gözlemi), Matematik (oran, çizelge ve sütun grafiği okuma), Görsel Sanatlar (teknik çizim ve etiketleme), Türkçe (yanlış kurulmuş cümlelerin düzeltilmesi)
Anahtar kavramlar	açık hava basıncı · toplam basınç · gösterge borusu · düzey farkı · barometre · atmosfer (atm) · yükseklik-basınç verisi · değişken · ölçümün güvenilirliği
Yaşantılar	Temel kabuller: öğrencinin 1. saatte kurulan açık hava basıncı kavramını (1 atm = 76 cmHg, yükseklikle azalma) ve Hafta 21'den bağlı kaplarda ortak düzeyi tanıdığı kabul edilir. Ön değerlendirme: karikatür kâğıtlarından çıkan iki karşıt gerekçe tahtaya yazılır ve oylanır; doğru cevap açılıştta söylenmez. Köprü: Akşehir'deki meyve suyu işletmesinin dinlendirme tankı okunur: "kapalı kap" sözünün havadan yalıtılmışlık anlamına gelmediği, vananın açık olmasının her şeyi değiştirdiği görülür. Uygulama: Föy B — kavanoz, sızdırmaz kapak ve kapaktan geçen şeffaf boruyla bir barometre kurulur; başlangıç düzeyi işaretlenir, gün içinde üç okuma alınır, aynı düzenek binanın iki katına götürülüp karşılaştırılır. Değerlendirme: süreç — ÇK 12–13'ün birlikte çözümü, ÇK 20'deki değişken çizelgesi, föy B'nin üç okuması ve 4. adımı; sonuç — performans görevi (24 puan), mini test (15), bağlam (8). Farklılaştırma: destekleme — gösterge borusunda yalnız "hangi kol yüksek" sorulur, tasarım için hazır şablon verilir; zenginleştirme — kavanoz barometresinin sıcaklıktan etkilenip etkilenmediği nitel tartışılır; iki kat arasındaki farkın niçin ölçülemeyecek kadar küçük kaldığı gerekçelendirilir.

Materyaller (iki saat)

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (23 madde, 12 şekil) · Mini test (15 soru, 7 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (A · B) · her ikili için: düz ağızlı bardak, ince karton parçaları, geniş leğen ya da derin tepsi, şeffaf pipet, su, bez · geniş ağızlı cam kavanoz ve önceden delinmiş kapağı, şeffaf ince boru, oyun hamuru, gıda boyası, ince uçlu kalem, cetvel · çoğaltılmış karikatür + TGA kâğıdı, performans görevi yönergesi, rubrik ve öz kontrol listesi

Kapsam (22b): Bu saatte yeni tanım verilmez. $P = h \cdot d \cdot g$ yalnız orantısal okunur; gösterge borusunda iki koldaki düzeyler arasındaki düşey fark temiz sayılarla basınç farkına çevrilir. Kapalı kaptaki havanın hacmi ile basıncı arasındaki ilişkiye girilmez; gösterge yalnız "içerisi dışarıdan büyük / küçük / eşit" düzeyinde okunur. Kabın yan yüzeyleri için kuvvet hesabı, kaldırma kuvveti (Hafta 23–24), gazlar için kaldırma, akışkanın süratiyle basınç ilişkisi (Hafta 25), gaz yasaları, kinematik denklemi ve hareket grafiği bu hafta yer almaz. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar ("verilen 6 düzenekten kaç tanesi") ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. **Güvenlik:** kavanoz kapakları öğretmen tarafından önceden delinir; cam kavanozlar masanın ortasında tutulur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Açık Hava Basıncı ve Atmosfer Basıncı Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, üstümüzdeki hava sütununun bir basınç uyguladığını sıvı basıncından yararlanarak hipotezle kurabilmeli; Torricelli düzeneğinde cıva sütununu tutanın kaptaki serbest yüzeye etki eden hava olduğunu söyleyip **1 atm = 76 cmHg** eşitliğini oranla kullanabilmeli; yükseldikçe açık hava basıncının azaldığını çizelge verisiyle gerekçelendirebilmeli; bir kaptaki basıncın iki katkıdan geldiğini ve gösterge borusunun **farkı** okuduğunu söyleyebilmeli; kadrani ve çizelgeyi okuyup çıkarım yapabilmeli; kendi ölçme düzeneğini değişkenleriyle tasarlayabilmeli ve günlük hayattaki örnekleri "**çekme**" diline düşmeden açıklayabilmelidir.

Bu sürümde: Kaynaktaki 22a (açık hava basıncı) ve 22b (atmosfer basıncı atölyesi) tek kitte birleştirildi: 1. saat 22a, 2. saat 22b; ÇK 23 madde, mini test 15 soru (anahtar **A D B C E C E B D B A E D C A**), föy A+B. **Düzeltildi:** (1) Akşehir senaryosunda gösterge farkı vana *açıkken* okunuyordu — vana açıkken iki kol eşitlenir; okuma vana *kapalıyken* yapıldı (ÇK 13–14, slayt 8, Bağlam 2). (2) Kavanoz barometresinde "boruya su çekip bırak" adımı fiziksel olarak su tutmaz; "boruya hafifçe üfle" yapıldı. (3) Test 13'te "hortumla aktarma" açık hava basıncı örneği sayılıyordu (akışı sürdüren hidrostatik farktır); madde "pipetle içme" yapıldı, cevap yine 4. (4) Test 6'nın "hiçbiri" tipi E şıkkı yanılıgı hedefleyen çeldiriciyle değiştirildi. (5) Basınç sembolü her yerde büyük **P**; şekil ölçekleri tam bölünen değerlerle kuruldu. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

CIVA GÜVENLİĞİ — atlanmaz: Torricelli düzeneği ve cıvalı gösterge boruları bu kitte yalnız anlatılır ve şekille gösterilir. Sınıfta ya da laboratuvarında öğrenciye cıva ile deney yaptırılmaz; gösteri amaçlı bile açık cıva kullanılmaz. Cıva buharı solunum yoluyla zarar verir; dökülen damlalar zeminde dağılıp toplanamaz. Okulda kırılmış cıvalı bir alet varsa alan havalandırılır, süpürge ve elektrikli süpürge kullanılmaz, okul yönetimine bildirilir. Öğrencinin eliyle yaptığı iş föydeki su–karton–pipet denemeleri ve su ile kurulan kavanoz barometresidir. Kavanoz kapakları öğretmen tarafından önceden delinir (matkap ya da ısıtılmış çivi öğretmende kalır).

Kapsam sınırı — bu hafta nerede durulur: Açık hava basıncı nitel ve orantısal kurulur; $P = h \cdot d \cdot g$ yalnız köprü kurmak ("cıva ve g aynıyken sütun yarıya inerse basınç yarıya iner") için anılır, sayfa dolusu işlem yapılmaz. $1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} \approx 101\,300 \text{ Pa}$ verilir; Pa'nın kg, m, s ile yazılması bir kez yaptırılır (ÇK 11). Gösterge borusunda düşey fark temiz sayılarla basınç farkına çevrilir ($18 \text{ cm} \rightarrow 18$

cmHg); kaptaki havanın hacmi-basınç ilişkisine girilmez. Yükseklik verisi çizelgeden yorumlanır: veri yönelim verir, tek kesin sayı değil. Kaldırma kuvveti Hafta 23-24'ün, sürat-basınç ilişkisi Hafta 25'in konusudur; Bernoulli ve gaz yasaları kapsam dışıdır. Bu çıktının ağırlığı hipotez-gözlem-önerme döngüsünde ve "çekme" dilinin düzeltilmesindedir: hesap, çıkarımın aracıdır, amacı değildir.

80 Dakikalık Akış 1. saat: açık hava basıncı · 2. saat: atmosfer basıncı atölyesi

Süre	Ne yapılır	Nereden
1. saat · Açık hava basıncı · 40 dk		
4 dk	Açılış: "Şu anda omzunuzun üstünde ne var, ağırlığı var mı?" Yalnız tahmin alınır. Köprü tek cümle: sıvıda yüzeye çıkarken basınç azalıyordu.	Slayt 2
6 dk	Senaryo okunur; zirvedeki okuma önce tahmin ettirilir, sonra çizelge açılır. İki iddia tahtanın kenarına: "barometre bozuk" · "yukarıda hava soğuk"	Slayt 3 · ÇK Senaryo A · ÇK 1-2
10 dk	Torricelli düzeneği şekil üzerinde çözümlenir: boşluk, sütun, kabın yüzeyine etki eden hava. Cıva uyarısı burada yapılır. İkinci boru (kalın, uzun): sütun aynı. atm birimi ve orantı: sütun yarıya inerse basınç yarıya.	Slayt 4-5 · ÇK 4-6
12 dk	Föy A: ters bardak (dolu · yarı dolu) ve pipet. Her adımda tahmin satırı gözlemden önce doldurtulur. Kartonun alt yüzü parmakla gösterilir.	Föy A · Slayt 6
4 dk	Her yönden etki + günlük hayat turu: vantuz, Magdeburg küreleri, kavanoz kapağı, damlalık. Söz kalıbı: "Hiçbir şey çekmiyor; hava itiyor"	Slayt 6 · ÇK 7-10
4 dk	Kavram karikatürü dağıtılır, TGA çizelgesi doldurulup toplanır; doğru iddia söylenmez.	Slayt 11 · Hoca Notu
2. saat · Atmosfer basıncı atölyesi · 40 dk		
4 dk	Açılış: karikatür kâğıtlarından iki karşıt gerekçe tahtaya yazılır, oylanır, kapatılmaz.	TGA kâğıtları · Slayt 11
8 dk	Senaryo B okunur; "kapalı kap" ile "havadan yalıtılmış" ayrımı kurulur, K'deki iki katkı iki renkle tahtaya çizilir. Gösterge borusu: iki kol arasındaki farkın ne verdiği tek örnekle gösterilir, ÇK 13 birlikte çözülür.	Slayt 7-8 · ÇK Senaryo B · ÇK 12-14

12 dk	Föy B: kavanoz barometresi kurulur, başlangıç işareti konur; iki kat arasındaki taşıma yapılır. Gün içi üç okuma ders dışında alınır.	Föy B · Slayt 8
6 dk	Okuma turu: kadran (71 cmHg) ve arıcının çizelgesi. Öğrenciler önce yalnız okur, sonra yorumlar; "aynı yerde okuma değişir mi?"	Slayt 10 · ÇK 15–16
6 dk	Yanılı avı: dört cümle gruplara dağıtılır, her grup birini düzeltip tahtaya yazar; pipet, ambalaj, dört katlı okul.	Slayt 9 · ÇK 17–19
4 dk	Tasarım şablonu ve değişken çizelgesi başlatılır; performans görevi dağıtılır, ölçütler okunur, teslim günü söylenir; Hafta 23 sorusu tahtanın kenarına.	Slayt 11–12 · ÇK 20 · Hoca Notu

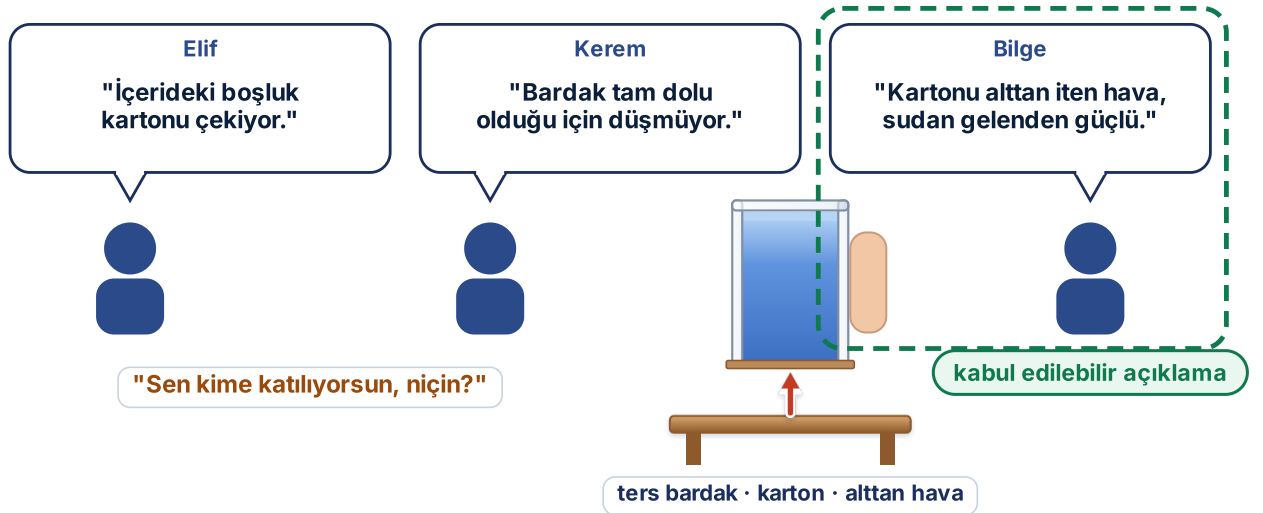
Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Boşluk çeker / vakum emer"	Günlük dilde "emmek" fiili her yerde kullanılır; yokluk kuvvet kaynağı sanılır.	ÇK 4, 8, 18 · karikatürde Elif · föy A'nın 3. adımı · test 3, 12 · Bağlam 5
"Havanın ağırlığı yoktur"	Hava görünmez, elle tutulmaz; ağırlık katılara bağlanır.	Slayt 2–3'teki hava sütunu · ÇK 1-b · yükseklikle azalma verisi · Bağlam 3
"Hava yalnız yukarıdan bastırır"	Ağırlık sezgisi tek yönlü düşünmeye götürür.	ÇK 7'nin eşit okları · föy A'da kartonun altı · ÇK 17 · Bağlam 6
"Sütünun boyu borunun kalınlığına bağlıdır"	Miktar ile yükseklik karıştırılır (Hafta 21'in aynısı)	ÇK 5 · test 1 · tahtada iki boru yan yana çizilir · Bağlam 3
"Bardak tam dolu olduğu için karton düşmüyor"	Suyun ağırlığı ile basınç farkı karıştırılır.	Föy A'nın 2. adımı (yarı dolu bardak) · karikatürde Kerem
"Yükseklikle azalmanın nedeni soğuk hava"	Dağda üşümek, günlük deneyimin en güçlü izi.	ÇK 2-c · sıcaklığın ölçülmediği fark ettirilir · ÇK 22 · Bağlam 2
"Kapalı kabın içine hava basıncı işlemez"	"Kapalı" sözü "yalıtılmış" sanılır.	ÇK 12 ve 14 · senaryodaki açık vana · test 9 · Bağlam 4, 6
"Gösterge borusu kaptaki basıncın tümünü verir"	Ölçen alet mutlak değer verir sanılır.	ÇK 13-b · test 10, 13 · tahtada iki kol ayrı ayrı işaretlenir · Bağlam 4
"Yüksekte hava yoktur"	"Az" ile "yok" ayrımı kurulmamıştır.	ÇK 17 · test 4 · çizelgede okumanın sıfırlanmadığı gösterilir · Bağlam 1, 8

"Aynı yerde okuma hiç değişmez"	Barometre yalnız yükseklik ölçeri sanılır.	ÇK 16-c · test 11 · föy B'nin gün içi üç okuması
"Küçük fark = fark yok"	Ölçüm belirsizliği kavramı yoktur.	ÇK 19-c · föy B adım 3 · "bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük" kalıbı · Bağlam 8

Ölçme Aracı 1 · Kavram Karikatürü + TGA Çizelgesi 1. saat sonu · 4 dk uygulama + 10 dk değerlendirme · 5 ölçüt · 20 puan

Nasıl işletilir: Karikatür yansıtılır ya da dağıtılır, tek soru sorulur: **"Sen kime katılıyorsun, niçin?"** Öğrenci TGA çizelgesinin tahmin sütununa bir ad ve gerekçe yazar. Föy A yapılmışsa gözlem sütunu kendi denemesinden, yapılmamışsa masa başı gösteriminden doldurulur. Son olarak açıklama sütununa tahmini ile gözlemi arasındaki farkı ve nedenini yazar. Doğru iddia sınıfa hemen söylenmez; kâğıtlar toplanır, iki karşıt gerekçe 2. saatin açılışında tahtaya konur.



Ş.K · öğrenciye dağıtılan kavram karikatürü — ters çevrilen bardak üstüne üç ayrı iddia · altında TGA çizelgesi · yeşil işaret (yalnız hoca nüshasında) kabul edilebilir açıklamayı gösterir

İddia	Ne diyor	Hangi yanlışlığı temsil ediyor · nasıl karşılanır
Elif	"İçerideki boşluk kartonu kendine çekiyor."	Çekme/emme yanlışlığı; boşluk bir kuvvet kaynağı sanılıyor. Karşılama: kartonun alt yüzüne dışarıdan etki eden havanın gösterilmesi; "hiçbir şey yokluğu çekmez" cümlesi tahtaya yazılır.
Kerem	"Bardak ağzına kadar dolu olduğu için düşmüyor; yarısı dolu olsa düşerdi."	Miktar-ağırlık yanlışlığı; olayı suyun miktarına bağlıyor. Karşılama: föy A'nın 2. adımı — yarı dolu bardakta da karton düşmez.
Bilge	"Kartonu alttan iten hava basıncı, sudan gelen basınçtan büyük."	Kabul edilebilir açıklama; yönü ve etkiyen yüzeyi doğru söylüyor. Aranacak ek: bu farkın kartonu yerinde tuttuğunun söylenmesi; "büyük olduğu için karton yukarı fırlar" denmemesi.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Tahminin dürüstlüğü	Ad ve gerekçe gözlemde önce yazılmış, değiştirilmemiş.	Yazılmış, gerekçesi zayıf.	Tahmin gözlemle aynı yazılmış.	Tahmin yok
Gözlemin somutluğu	Ne yapıldığı ve ne görüldüğü ayrı ayrı yazılmış.	Yalnız sonuç yazılmış.	"Deney yaptık" düzeyinde.	Boş
Etkiyen yüzeyin adlandırılması.	Havanın kartonun alt yüzüne etki ettiği söylenmiş.	Hava anılmış, yüzey belirsiz.	Yalnız "hava basıncı" denmiş.	Çekme diliyle açıklanmış.
Karşı iddiaya yanıt	Katılmadığı iddianın nerede yapıldığı gösterilmiş.	Belirtilmiş, gerekçesiz.	Yalnız ad anılmış	Yok
Önermenin düzeltilmesi.	İlk tahmin ile son önerme arasındaki fark yazılmış.	Fark örtük	"Yanılmışım" denmiş	Yok

Puan: 5 ölçüt × 4 düzey = **20 puan**. **17–20** 2. saatin atölyesinde ölçüm ve yorum grubuna alınır · **12–16** 2. saatin ilk beş dakikasında zayıf sütun birlikte doldurulur · **11 ve altı** destek listesi; bu öğrencilerle ters bardak masa başında yeniden yapılır ve kartonun alt yüzü parmakla gösterilir. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına geçirilir.

Ölçme Aracı 2 · Performans Görevi "Kendi Basınç Ölçerim" + Rubrik 2. saat sonu · 4 dk başlangıç + evde tamamlama · 6 ölçüt · 24 puan

Yönerge (öğrenciye okunur): Barometre ya da gösterge borusu mantığıyla çalışan basit bir düzene tasarla ve tek sayfada anlat. Sayfada şunlar bulunacak: **(1)** düzeneğin etiketli çizimi, **(2)** hangi büyüklüğü hangi birimle ölçtüğün ve okumayı nasıl yapacağın, **(3)** sabit tutacağın en az iki değişken ve gerekçesi, **(4)** sonucu neyle karşılaştıracığın, **(5)** düzeneğin en zayıf yanı. Düzeneği kurmak zorunlu değildir; tasarım istenir. Malzeme listesi evde bulunabilecek şeylerden seçilir. Süre: derste 4 dk başlangıç (ÇK 20 şablonu) + evde tamamlama, bir hafta sonra teslim. Toplam 24 puan.



"Kendi Basınç Ölçerim" · dört adım · tek sayfa · 24 puan

Ş.G · görevin dört adımı — yönerge kartı olarak çoğaltılabilir · tek sayfa · yirmi dört puan

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Çizimin okunurluğu	Parçalar etiketli, ölçüm yapılan yer ve yön okları belli.	Çizim anlaşılıyor, birkaç etiket eksik.	Çizim var, etiket yok.	Çizim yok ya da anlaşılmıyor.
Ölçülen büyüklük ve birim.	Büyüklük ve birim açık; okuma yordamı adım adım yazılmış.	Büyüklük yazılmış, yordam kısa.	Yalnız "basınç ölçer" denmiş.	Belirsiz
Sabit tutulan değişkenler.	En az iki değişken, her biri gerekçeli.	İki değişken, gerekçe zayıf.	Tek değişken	Yok
Fizik bağı	Düzenegün çalışması havanın ittiği yüzeyle açıklanmış.	Hava anılmış, yüzey belirsiz.	"Basınç var" düzeyinde.	Çekme diliyle açıklanmış.
Karşılaştırma planı	Sonucun neyle karşılaştırılacağı ve niçin o olduğu yazılmış.	Karşılaştırma var, gerekçe yok.	"Bakarız" denmiş	Yok
Eleştirel bakış	En zayıf yan ve onu azaltmanın bir yolu yazılmış.	Zayıf yan yazılmış	"Hata olabilir" denmiş.	Yok

Öğrenci öz kontrol listesi (görevin arkasına basılır, teslimden önce işaretlenir): ☐ Çizimimde en az beş parça etiketli. ☐ Ölçtüğüm büyüklüğü ve birimini yazdım. ☐ Okumayı nasıl yapacağımı adım adım anlattım. ☐ Sabit tutacağım iki değişkeni gerekçesiyle yazdım. ☐ Açıklamamda "çekiyor / emiyor" sözcükleri geçmiyor. ☐ Sonucu neyle karşılaştıracığımı yazdım. ☐ Düzenegimin en zayıf yanını kendim söyledim.

Puan: 6 ölçüt × 4 düzey = **24 puan**. **21–24** sınıf sergisine alınır ve 26. haftanın pekiştirme panosunda kullanılır · **15–20** yalnız eksik ölçüt işaretlenip bir kez düzeltme hakkı verilir · **14 ve altı** öğrenciyle beş dakikalık masa başı görüşme yapılır, çizim birlikte etiketlenir. Not defterine yalnız son hâli işlenir; ilk sürüm dosyada kalır ki öğrenci ilerlemesini görsün. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Föy A — kartonları öğretmen hazırlar: derse gelmeden düz kenarlı ve bardağın ağzından biraz büyük kesilir; ıslanınca yumuşayan ince kartonlar yedeklenir. En sık bozulma: bardağın ağzına kadar dolu olmaması ve kartonun kırışık olması — karton hava geçirir, su döküldüğü için öğrenci "kural çalışmıyor" sanır; her ikili leğenin üstünde çalışır. İkinci bozulma pipetin ıslak parmağa tam oturmamasıdır. **Föy B — kavanoz kapakları derse gelmeden delinir;** her ikili için bir tutam oyun hamuru ayrılır. En sık bozulma kapağın sızdırmasıdır: düzey saatler içinde yavaşça düşer; ikinci bozulma borunun alt ucunun suya değmemesidir. Kavanoz pencereden ve kalorifer peteğinden uzak, gölge bir yere konur. **Renk kuralı:** hava basıncı oku **kiremit**, ölçü ve derinlik **mavi**, cıva **gümüş**, bilinmeyen **kesikli kutu**; tahtada da aynı renkler. Cevap katmanının yeşili ayrıdır ve yalnız cevaplarda görünür. **Söz kalıpları:** "Hiçbir şey çekmiyor; hava itiyor." · "Gösterge farkı okur, tümünü değil." **Temizlik (D18):** dökülen su hemen silinir, kartonlar ayrı poşette toplanır; boyalı su lavaboya dökülür, kavanoz durulanır, hamur kutusuna konur.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'de sayı yerine "azalır / artar" yazmak kabul edilir; ÇK 6'da yalnız "yarısı" ilişkisi istenir; ÇK 13'te fark yerine yalnız "hangi kol yüksek" sorulur; ÇK 15'te sayı yerine "azalır" yazmak kabul edilir; föyde tahmin sütununa çizim yapılabilir; karikatürde önce yalnız bir ad seçtirilir, gerekçe sözlü alınır; performans görevinde çizim şablonu hazır verilir; yanlış cümlelerinden yalnız ikisi istenir.
Zenginleştirme	Cıva yerine su kullanılsaydı sütunun ne kadar uzayacağı yoğunluk oranıyla tartışılır (13,6 kat; 10 m'yi aşar); öğrenci kendi ilçesinin yüksekliğini bulup beklenen okuma sıralamasını yazar; pipetin ucu incelerse ne değişir sorusu araştırılır; kavanoz barometresinin okuduğu değişimin sıcaklıktan da etkilenip etkilenmediği nitel tartışılır (yasa kurulmadan); okulun iki katı arasındaki farkın niçin ölçülemeyecek kadar küçük kaldığı hesaplanmadan gerekçelendirilir; Magdeburg küreleri deneyinin künyesi (kim · ne zaman · nerede) araştırılır.
FBAB7 · FBAB8 · KB2.10 · KB2.8	ÇK 1, 3, 5, 21 ve föy A'nın üç tahmin satırı · ÇK 2-c, 8, 22 · ÇK 19, 20 ve föy B'nin 4. adımı · test 6, 14, 15 · Bağlam 2, 8
OB7 · OB4 · E3.4	Ş.2 ve Ş.9 çizelgeleri, Ş.10 kadranı · test 4, 11 · ÇK 15–16, 22 · Bağlam 1, 7
D13 · D18 · SDB1.1 · SDB1.2 · SDB2.2	Cıva güvenliği kutusu · föy kapanışındaki temizlik notu · ÇK 23'teki yansıtma ve ölçülebilir hedef · ikilide biri tutar, biri yazar
Hafta 23 köprüsü	Bu hafta akışkanın durgun hâlindeki basıncını bitirdik: sıvı bastırdı, sonra hava bastırdı. Gelecek hafta sıvıya batırılan cisme geçiyoruz: kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenler deneyle aranacak. Kapanış slaydının sorusu ("suya batan taş niçin hafiflemiş gibi gelir?") bu hafta cevaplanmaz; yalnız tahmin alınır. Öğrencilerden performans görevlerini yanlarında getirmelerini isteyin; iki tasarım açılışa sergilenecek.

Üstümüzdeki Hava da Bastırır; Gösterge Farkı Okur Açık Hava Basıncı

FİZ.9.3.4 — Açık hava basıncına ilişkin çıkarım yapabilme

a) sıvı basıncından hipotez kurar · b) ilişkileri listeler · c) karşılaştırır · ç) önermeler sunar · d) farklı durumlarda değerlendirir

FBAB7 Deney Yapma

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Üç derstir sıvıların basıncını konuştuk: derinlik arttıkça basıncın büyüdüğünü, kapalı kaba uygulanan basıncın her yere iletildiğini, bağlı kaplarda yüzeylerin aynı düzleme oturduğunu gördünüz. Bugün sıvıyı bırakıp havaya bakıyoruz. **Birinci saat:** havanın da bastırdığını kuracak, çok yerde önce tahmininizi yazacak, sonra gözleyip önermenizi düzelterek yazacaksınız; yanlışları silmeyin. **İkinci saat:** yeni tanım yok — okuyacak, karşılaştıracak, tasarlayacak ve yanlış kurulmuş cümleleri düzelterek yazacaksınız. Şekillerde hava basıncı oku **kiremit**, ölçü ve derinlik **mavi**, cıva **gümüş**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

Güvenlik: Bu kâğıtta incelenen Torricelli düzeneğinde ve gösterge borularında cıva kullanılır. Cıva zehirlidir ve buharı solunduğunda zararlıdır; bu düzenekler sınıfta kurulmaz, yalnızca şekil üzerinde incelenir. Sizin elinizle yapacağınız etkinliklerde su, karton, pipet ve kavanoz var.

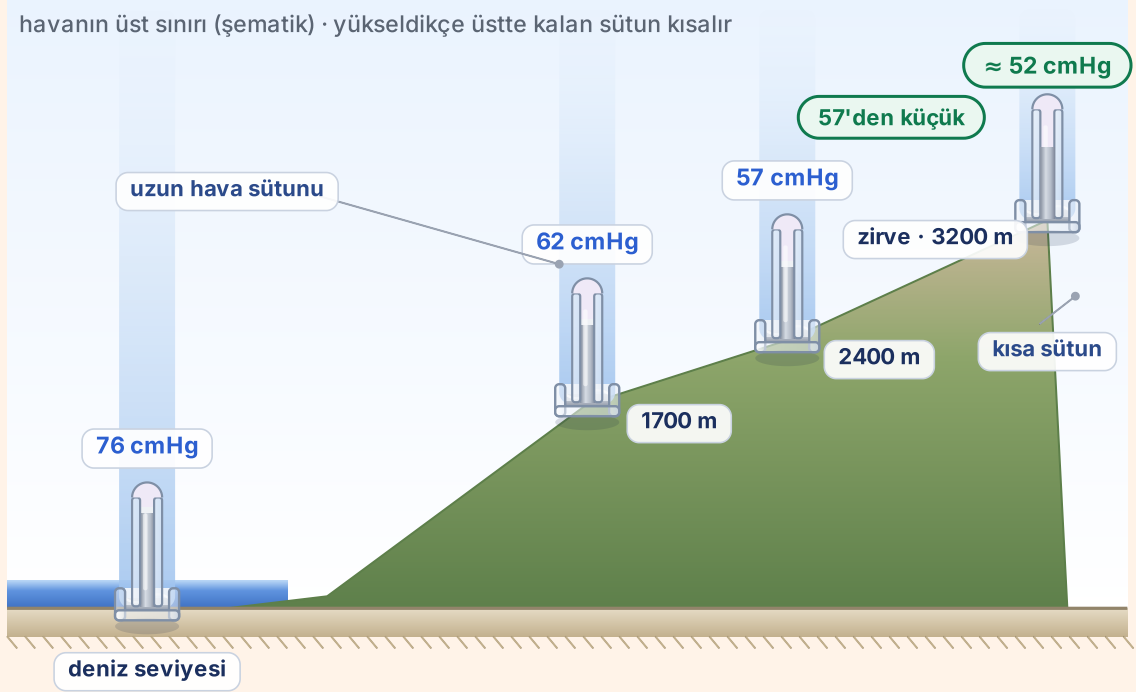
DÖRT HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- **Birincisi:** geçen derslerden tek satır: durgun bir sıvıda basınç, yüzeyden aşağı inildikçe büyür ve yoğunluğa bağlıdır ($P = h \cdot d \cdot g$). Bu kâğıtta bu bağıntıyla sayfa dolusu işlem yapmayacağız; yalnız orantı olarak kullanacağız.
- **İkincisi:** hava da bir maddedir, ağırlığı vardır. Üstümüzde kilometrelerce süren bir hava sütunu durur ve bu sütunun yaptığı basınca **açık hava basıncı** denir. Sıvı sütununa benzeterek düşünebilirsiniz; ama havanın yoğunluğu yükseklikle değişir, sütunun üst sınırı keskin değildir.
- **Üçüncüsü:** **barometre** dışarıdaki havanın basıncını doğrudan verir; kadranı ya da sütunu okunur. Deniz seviyesindeki ortalama değer **1 atm = 76 cmHg $\approx$ 101 300 Pa**'dır.
- **Dördüncüsü:** **gösterge borusu** (manometre) bir kabın içi ile dışarısı arasındaki **farkı** verir: iki koldaki sıvı düzeyleri arasındaki düşey uzaklık kaç santimetreyse, fark o kadar santimetrelilik sıvı sütununa denktir. **Çizelge** ise yükseklik ile okuma arasındaki yönelimi gösterir; tek bir satır değil, satırların gidişi konuşur.

A · Açık Hava Basıncı 1. saat

SENARYO DOSYASI A · VAN'DA BİR BİLİM KULÜBÜNÜN BAROMETRE GÜNLÜĞÜ

Van'da bir lisenin bilim kulübü, ödünç aldığı tek bir barometreyle bir günlük çalışma yapıyor. Ekip önce kıyıda ölçüm yapan bir arkadaşlarının aynı gün gönderdiği değeri deftere geçiriyor; sonra Erek Dağı yamacındaki yolda iki durakta, en sonunda zirveye yakın bir noktada ölçüm alıyor. Defter dolduğunda bir öğrenci şaşırıyor: "*Barometre bozulmuş olmalı; yukarı çıktıkça gösterge sürekli düştü. Hava her yerde aynı değil mi?*" Bir başkası araya giriyor: "*Bence yukarıda hava soğuk olduğu için düşüyor.*" Kulüp danışmanı iki cümleyi de tahtaya yazıyor ve tek soru soruyor: "**Bunlar iddia. Sizin hipoteziniz ne?**"



aynı gün, yakın saatler, aynı barometre · simgeler okunan cıva sütununu gösterir

Ş.1 · üç ayrı yükseklikte okuma · yanlarındaki bantlar o noktanın üstünde kalan hava sütununu gösterir (şematik) · üç okuma aynı gün, birbirine yakın saatlerde, aynı barometreyle alınmıştır · zirvedeki okuma sorulmaktadır

1

Önce Hipotez, Sonra Sayı FİZ.9.3.4-a · KB2.10

Ş.1'e bakarak çalışın. **a)** Zirvedeki barometrenin göstereceği değeri okumadan önce tahmin edin ve kesikli kutuya yazın; tahmininizi tek cümlelik bir hipoteze bağlayın ("... çünkü ..."). **b)** Hipotezinizi sıvı basıncından yararlanarak kurun: sıvı içinde yüzeye doğru çıkarken basınca ne oluyordu; hava için buna karşılık gelen büyüklük nedir? **c)** Şaşıran öğrencinin "barometre bozuk" iddiasını çürütmek için hangi tek ölçümü yapardınız?

BEKLENEN CEVAP

a) Zirvedeki okumanın 57 cmHg'den küçük olması beklenir (yaklaşık 52 cmHg dolaylı); aranan kesin sayı değil, gerekçeli bir tahmindir: "... çünkü yukarıda üstte kalan hava daha az." **b)** Sıvıda yüzeye doğru çıkarken üstte kalan sıvı sütunu kısalır ve basınç azalır; havada da yukarı çıkıldıkça üstte kalan hava sütunu kısalır, basınç azalır. **c)** Barometre aynı noktaya (kıyıya ya da 1. durağa) geri getirilip yeniden okunur: ilk değeri veriyorsa alet bozuk değildir.

2 Kulübün Defteri FİZ.9.3.4-b · OB7

Kulübün kaydı Ş.2'deki çizelgededir. **a)** Son satırdaki boş okumaya kendi tahmininizi yazın; bir sayı yerine "57'den küçük" gibi bir aralık yazmanız da geçerlidir. **b)** İki sütun arasındaki ilişkiyi tek cümleyle söyleyin: yükseklik artarken okunan değer nasıl değişiyor? **c)** "Yukarıda hava soğuk olduğu için düşüyor" iddiasını bu çizelge tek başına çürütebilir mi; niçin?

Durak	Yükseklik	Barometrede okunan	Sizin notunuz
kıyı ölçümü	deniz seviyesi	76 cmHg	
1. durak	1700 m	62 cmHg	
2. durak	2400 m	57 cmHg	
zirve	3200 m	57'den küçük · ~52 cmHg	yükseklik ↑ okuma ↓

Ş.2 · örnek veri seti · kulübün gün sonu kaydı · son satırın okuması sizden, sağ sütun kendi notunuz için

BEKLENEN CEVAP

a) "57'den küçük" ya da yaklaşık bir sayı (52 dolay) kabul edilir; gerekçesiz sayı kabul edilmez. **b)** Yükseklik arttıkça okunan değer düzenli biçimde azalmıştır. **c)** Çizelge sıcaklığı hiç ölçmediği için soğukluk iddiasını tek başına çürütemez; ancak açıklamak için de bir dayanak vermez. Çürütmek isteyen öğrenci sıcaklığı da kaydeden ikinci bir ölçüm dizisi ister.

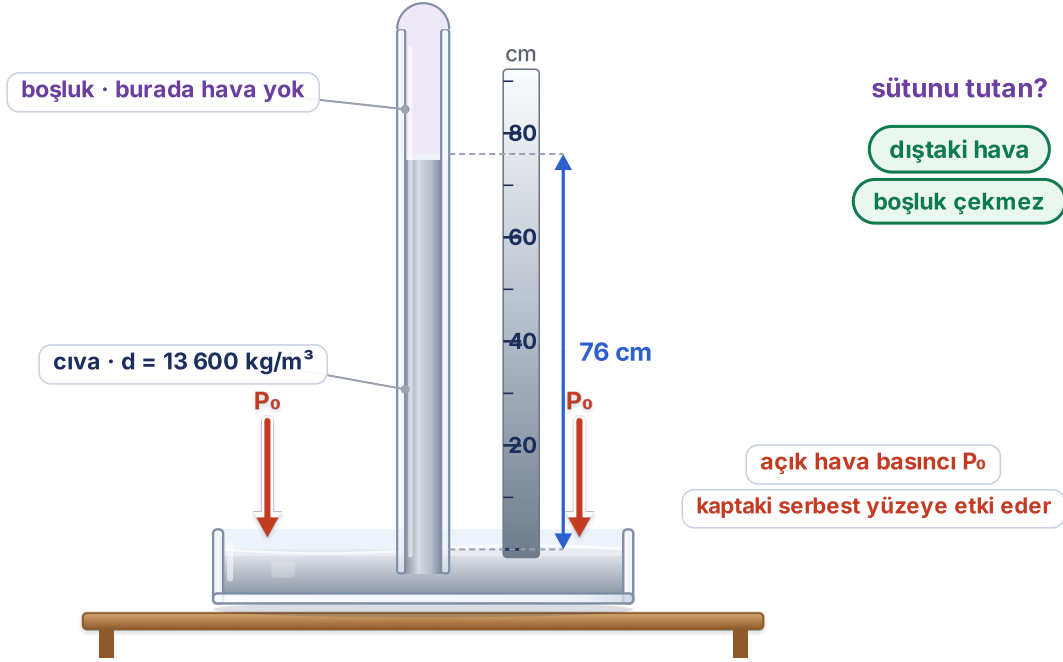
3 Kulübe Bir Önerme Yazın FİZ.9.3.4-ç · E3.4

Danışmanın istediği şey bir önerme: sınanabilir, açık ve dar bir cümle. **a)** Kulübün verisine dayanan bir önerme yazın; cümleiniz "hangi büyüklük artarsa hangi büyüklük azalır" biçiminde olsun. **b)** Bu önermeyi yanlışlayacak bir gözlem tarif edin: ne görseydiniz önermenizden vazgeçerdiniz? **c)** Kulüp aynı ölçümü ertesi gün yinelerse hangi koşulları sabit tutmalı?

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek önerme: "Ölçüm noktasının yüksekliği arttıkça barometrede okunan değer azalır." **b)** Yanlışlayan gözlem: daha yüksek bir noktada, aynı koşullarda, daha büyük bir değer okunması. **c)** Sabit tutulacaklar: aynı barometre, aynı gün ve yakın saat, aynı okuma biçimi, aletin aynı süre bekletilmesi, aynı okuyan kişi.

Konya'da bir bilim merkezinde Ş.3'teki düzenek sergileniyor: bir ucu kapalı uzun cam boru cıvayla ağzına kadar doldurulup ters çevriliyor ve cıva dolu kaba daldırılıyor. **a)** Tahmin: Boru ters çevrilince cıvanın tamamı kaba boşalır mı? Yazın. **b)** Gözlem: Şekilde cıva sütununun nerede durduğunu ve borunun üstünde ne oluştuğunu yazın. **c)** Düzeltme: Tahmininiz tutmadıysa önermenizi yeniden yazın: sütunu düşmekten alıkoyan nedir, bu etki nereye uygulanmaktadır?



Torricelli düzeneği · boru bir ucundan kapalıdır, cıvayla dolu ters çevrilip kaba daldırılmıştır · yalnız şekil üzerinde incelenir

Ş.3 · Torricelli düzeneği (1643) · boru bir ucundan kapalıdır ve tamamen cıva doludur, ters çevrilip kaba daldırılmıştır · cıva $d = 13\,600\text{ kg/m}^3$ · sütun 76 cm'de durmuştur · şekil üzerinde incelenecektir, sınıfta kurulmaz

BEKLENEN CEVAP

a) Tahminlerin çoğu "boşalır" olur; bu yanıltıcı kayda geçer. **b)** Sütun 76 cm yükseklikte durur, borunun üstünde hava bulunmayan bir boşluk kalır. **c)** Düzeltilmiş önerme: sütunu tutan, kaptaki serbest cıva yüzeyine etki eden açık hava basıncıdır. Etki borunun içine değil, kabın açık yüzeyine uygulanır; boşluk hiçbir şeyi çekmez.

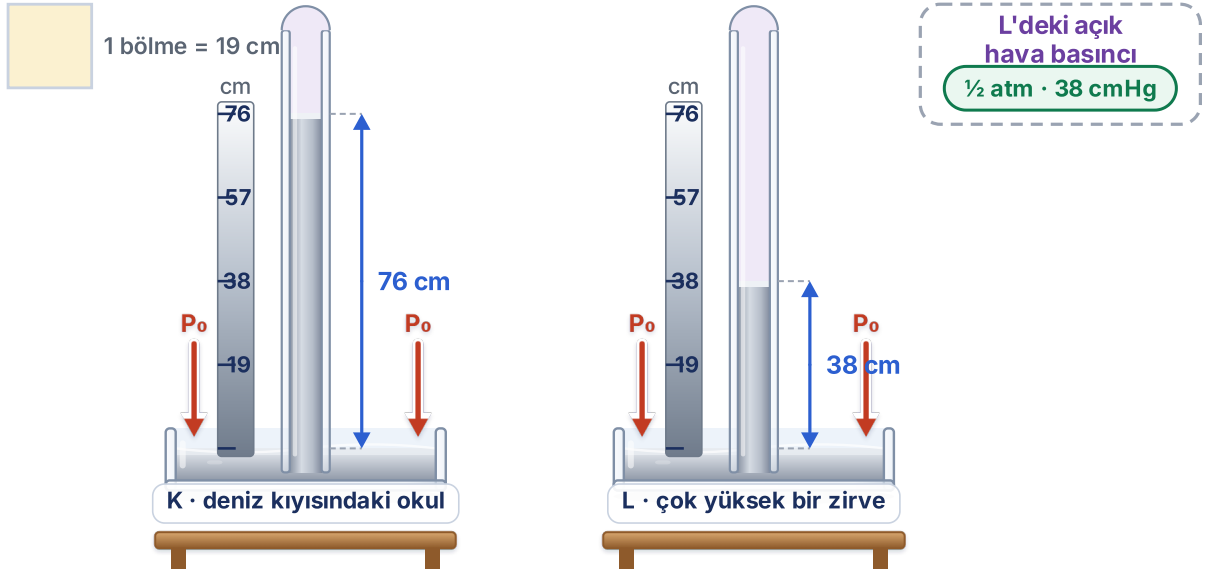
Aynı sergide, birincinin yanına daha kalın ve daha uzun ikinci bir boru konuyor; cıva ve kap aynı.

a) Tahmin: İkinci borudaki sütun daha yüksek mi, daha alçak mı, aynı mı durur? Gerekçesiyle yazın. **b)** Gözlem: Sergi görevlisi iki sütunun aynı yükseklikte durduğunu söylüyor. Bu gözlem sizin tahmininizin neresini bozdu? **c)** Düzeltme: Sütun yüksekliğinin bağlı olduğu ve bağlı olmadığı büyüklükleri iki ayrı satırda listeleyin.

BEKLENEN CEVAP

a) Yaygın tahmin "kalın boruda daha alçak durur" biçimindedir. **b)** Gözlem, yüksekliğin değişmediğini söyler; tahminin "kesit önemlidir" kısmı bozulur. **c)** Bağlı olduğu: açık hava basıncı, sıvının yoğunluğu. Bağlı olmadığı: borunun kesiti, borunun toplam uzunluğu, borudaki cıvanın miktarı, borunun eğik ya da dik tutulması (ölçülen daima düşey yüksekliktir).

Ş.4'te aynı düzenek iki yerde kurulmuştur: K deniz kıyısındaki bir okulda, L çok yüksek bir zirvede. K'de sütun 76 cm'de durmuştur ve deniz seviyesindeki bu değere **1 atm** (bir atmosfer) denir. **a)** L'de sütun 38 cm'de durduğuna göre oradaki açık hava basıncı için ne söylersiniz; kesikli kutuyu doldurun. **b)** Cevabınızı $P = h \cdot d \cdot g$ 'ye dayandırın: cıva ve g aynıyken yükseklik yarıya inince basınç ne olur? **c)** Aynı deneyde cıva yerine su kullanılsaydı sütunun boyu için ne beklerdiniz; Torricelli niçin cıva seçmiş olabilir?



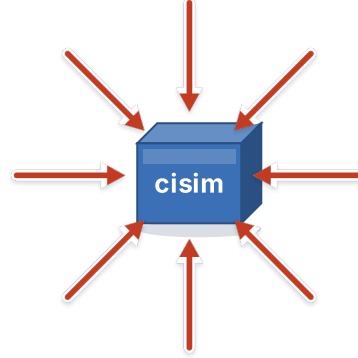
iki düzenek de aynıdır: aynı boru, aynı cıva, aynı kap · yalnız kuruldukları yer değişmiştir · 1 bölme = 19 cm

Ş.4 · aynı boru, aynı cıva, aynı kap; iki ayrı yer · K deniz kıyısındaki okul: 76 cm · L çok yüksek bir zirve: 38 cm · 1 bölme = 19 cm · L'deki açık hava basıncı sorulmaktadır

BEKLENEN CEVAP

a) L'deki açık hava basıncı K'dekinin yarısıdır: 38 cmHg, yaklaşık yarım atmosfer. **b)** Cıva ve g aynıyken sütun yarıya inerse basınç da yarıya iner; P sütun yüksekliğiyle doğru orantılıdır. **c)** Su cıvadan 13,6 kat az yoğundur; aynı basıncı dengelemek için 13,6 kat uzun bir sütun gerekir (10 m'den fazla). Torricelli, düzeneğin bir odaya sığması için yoğun bir sıvı seçmiştir.

Adana'da bir okulun fizik panosuna asılan çizimde, havanın yalnız yukarıdan aşağı bastırdığını gösteren tek bir ok vardır. Ş.5 ise aynı cismi başka türlü gösteriyor. **a)** İki çizimden hangisi gözlemle uyuşur; gerekçenizi yazın. **b)** Panodaki çizim doğru olsaydı, ters çevrilen bir bardağın ağzındaki karton ne yapardı? **c)** Ş.5'teki okların birebir eşit çizilmesi neyi anlatmak içindir?



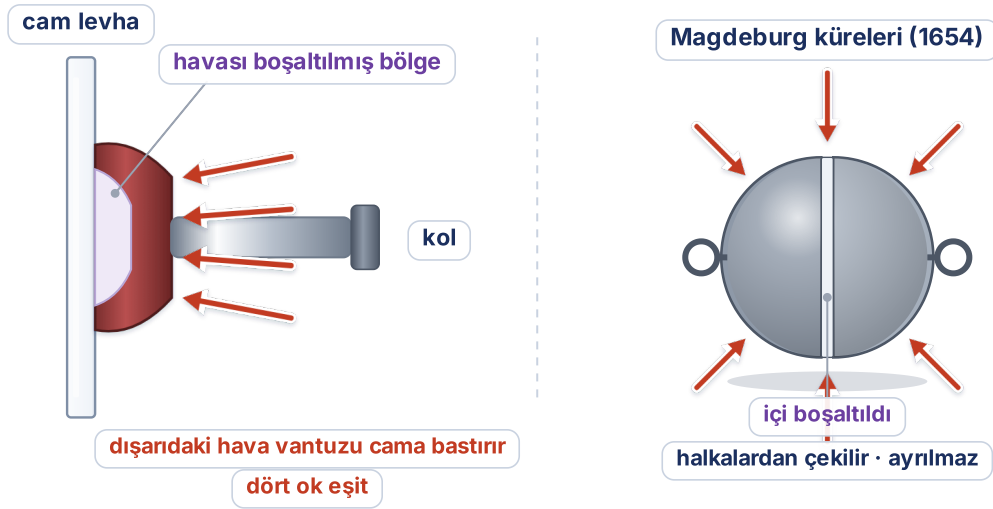
sekiz okun uzunluğu birebir eşit çizilmiştir
hava, açıkta duran bir cismi her yönden iter

Ş.5 · solda panodaki çizim (tek ok) · sağda açıkta duran aynı cisme etki eden hava: sekiz okun uzunluğu birebir eşit çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Ş.5'teki sağ çizim: hava cisme her yönden etki eder. **b)** Hava yalnız yukarıdan etki etseydi ters bardaktaki kartonu alttan tutan hiçbir şey olmazdı; karton düşerdi. **c)** Eşit oklar, aynı noktada her yöndeki etkinin eşit büyüklükte olduğunu gösterir.

Gaziantep'te bir cam atölyesinde ağır cam levhalar vantuzlu kollarla taşınır. Ş.6 vantuzun kesitidir; yanında 1654'te Magdeburg'da yapılan ünlü deney vardır: Otto von Guericke iki bakır yarım kürenin içindeki havayı boşalttı, iki yana koşulan at takımları küreleri ayıramadı; içeriye hava verilince küreler kendiliğinden ayrıldı. **a)** Tahmin: Vantuzu tutan şey nedir? İlk aklınıza geleni yazın. **b)** Gözlem: Usta, vantuzu cama bastırırken içindeki havayı dışarı attığını, kenarından hava sızarsa levhanın düştüğünü söylüyor. **c)** Düzeltme: "Vantuz camı çeker" cümlesini gözleminize uyacak biçimde yeniden yazın; atların küreleri ayıramamasını aynı cümleyle açıklayın. Aynı vantuz çok yüksek bir dağda daha mı iyi tutar, daha mı kötü?



solda vantuz kesiti · sağda içi boşaltılmış iki yarım küre · dışardaki hava her yandan bastırır

Ş.6 · solda vantuzun sade kesiti: vantuz yüzeye bastırılınca içerideki havanın çoğu dışarı çıkar, dört ok birebir eşit · sağda Magdeburg küreleri (1654): içi boşaltılmış iki yarım küre · kesitler sadeleştirilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Yaygın tahmin "vantuz camı çeker / emer" olur; kayda geçer. **b)** Gözlem: içerideki hava azaltılmış, dışardaki hava aynı; hava sızınca tutuş bozuluyor. **c)** Düzeltme: "Vantuzu cama tutan, dışardaki havanın vantuzu cama bastırmasıdır; içeride hava az olduğu için bu bastırma dengelenmez." Kürelerde de aynı: içerideki hava boşaltıldığı için dışardaki hava iki yarım küreyi birbirine bastırır; atlar bu bastırmayı yenemez, hava girince bastırma dengelenir ve küreler ayrılır. Çok yüksek dağda dış basınç daha küçük olduğundan vantuz daha **kötü** tutar.

9

Tekirdağ'da Hortumla Aktarmayı Basınçla Tamamla FİZ.9.3.4-b · FİZ.9.3.4-d

Tekirdağ'daki bir bağ evinde suyla bütünüyle dolu hortumun bir ucu sarnıca daldırılmış, öbür ucu sarnıcın su yüzeyinden daha aşağıda açılmıştır. Geçen hafta bunun durgun birleşik kaplarla aynı açıklama olmadığını gördünüz. **a)** Sarnıçtaki su yüzeyine hangi basınç etki eder? **b)** Kesintisiz su sütunu ve çıkışın daha aşağıda olması akış için nasıl bir basınç farkı oluşturur? "Çeker" demeden açıklayın. **c)** Sarnıç hava almayacak biçimde kapatılırsa veya hortuma büyük bir hava kabarcığı girerse ne beklersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Açık sarnıçtaki serbest yüzeye açık hava basıncı etki eder. **b)** Hortum sıvıyla kesintisiz doluyken çıkışın kaynak yüzeyinden aşağıda olması, iki uç arasında hidrostatik basınç farkı oluşturur; aşağı inen kolun ağırlığı akışı sürdürür. Açık hava basıncı sütunun sürekliliğine yardım eder (suyu yükselen kolda bir arada tutar), tek başına akışın nedeni diye yazılmaz. **c)** Kap hava almazsa yüzeydeki basınç düşer ve akış zayıflayıp durabilir; büyük kabarcık sıvı sütununu keserek basınç bağlantısını bozar, akış durur.

10

Bursa'da Bir Mutfakta Kavanoz Kapağı tahmin → gözlem → düzeltme · FİZ.9.3.4-d

Bursa'da bir evde turşu kavanozunun kapağı bir türlü açılmıyor. **a)** Tahmin: Kapağı zorlaştıran şey nedir? Bir cümleyle yazın. **b)** Gözlem: Kapağın kenarına bir kaşık sokulup "pıt" sesiyle içeri hava girdiğinde kapak kolayca dönüyor. **c)** Düzeltme: Bu gözlemden sonra tahmininizi düzeltin ve şu soruyu cevaplayın: kapağı asıl zorlaştıran, kavanozun içindeki hava ile dışarıdaki hava arasındaki fark mıdır, kapağın sıklığı mıdır?

BEKLENEN CEVAP

a) Yaygın tahmin "kapak çok sıkı" ya da "içerisi vakum, kapağı çekiyor" olur. **b)** Gözlem: hava girer girmez kapak dönüyor; sıklık değişmedi. **c)** Kenardan hava girince kapak kolay dönüyorsa asıl neden iç-dış basınç farkıdır: dışarıdaki hava kapağı bastırır; hava girip basınçlar yaklaşıncaya zorluk azalır. Kapağın sıklığı yalnız sürtünme katkısıdır.

Basınç için $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ ve kuvvet için $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ bilgileri veriliyor. **a)** 1 Pa 'yı yalnız kg , m ve s temel birimleriyle yazın. **b)** Deniz seviyesindeki yaklaşık $101\,300 \text{ Pa}$ değerini aynı temel birimlerle ifade edin. **c)** " $1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} \approx 101\,300 \text{ Pa}$ " satırında değişen nedir, değişmeyen fiziksel büyüklük nedir?

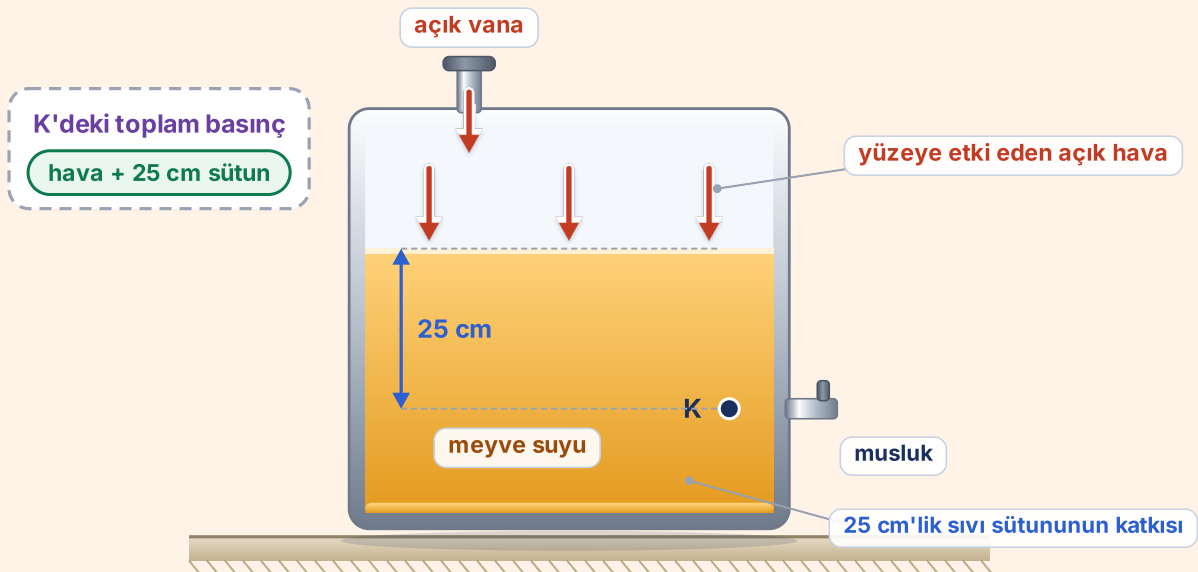
BEKLENEN CEVAP

a) $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ ve $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ olduğundan $1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)$ olur. **b)** $101\,300 \text{ Pa} = 101\,300 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)$. **c)** cmHg , atm ve Pa farklı birimlerdir; değişmeyen büyüklük açık hava basıncıdır. Uzun dönüşüm zinciri istenmez; bir kez yapılır.

B · Atmosfer Basıncı Atölyesi 2. saat

SENARYO DOSYASI B · AKŞEHİR'DE BİR MEYVE SUYU İŞLETMESİNDE DİNLENDİRME TANKI

Akşehir'de meyve suyu yapan küçük bir işletmede, üstü kapalı çelik bir dinlendirme tankı vardır. Tankın tepesinde bir havalandırma vanası, tabanına yakın yerde de örnek alınan bir musluk bulunur; musluğun bulunduğu **K** noktası, sıvının serbest yüzeyinin **25 cm** altındadır. Tankın yanında bir de gösterge borusu asılıdır: U biçimindeki bu borunun bir kolu tankın üst boşluğuna bağlıdır, öbür kolu dışarıya açıktır. Meyve suyu dinlenirken vana **kapalı** tutulur, dolum ve boşaltımda açılır. Vardiya başında usta, vana açılmadan önce iki kolun düzeylerini karşılaştırır, sonra deftere tek satır yazar. Bu sabah stajyer öğrenci deftere şunu yazmış: "*Tank kapalı olduğu için içeride açık hava basıncı yoktur.*"



tankın üstü kapalı, tepedeki havalandırma vanası açık · kiremit oklar hava, mavi ölçü derinlik katkısı

Ş.7 · tankın kesiti · tankın üstü kapalıdır, tepesindeki havalandırma vanası açık durmaktadır · kiremit oklar havanın, mavi ölçü derinliğin katkısını gösterir · K'deki toplam basınç sorulmaktadır

12

Stajyerin Cümlesi FİZ.9.3.4-b·FBAB8

Ş.7'ye bakarak çalışın. **a)** Dolum sırasında, vana açıkken tankın içindeki serbest yüzeye ne etki eder; stajyerin cümlesi nerede yanlıştır? **b)** K noktasındaki basıncı oluşturan iki katkıyı ayrı ayrı adlandırın ve kesikli kutuya bu iki katkının toplamını sözle yazın (sayı istenmiyor). **c)** Musluk K yerine yüzeye daha yakın bir noktaya taşınırsaydı hangi katkı değişir, hangisi olduğu gibi kalırdı?

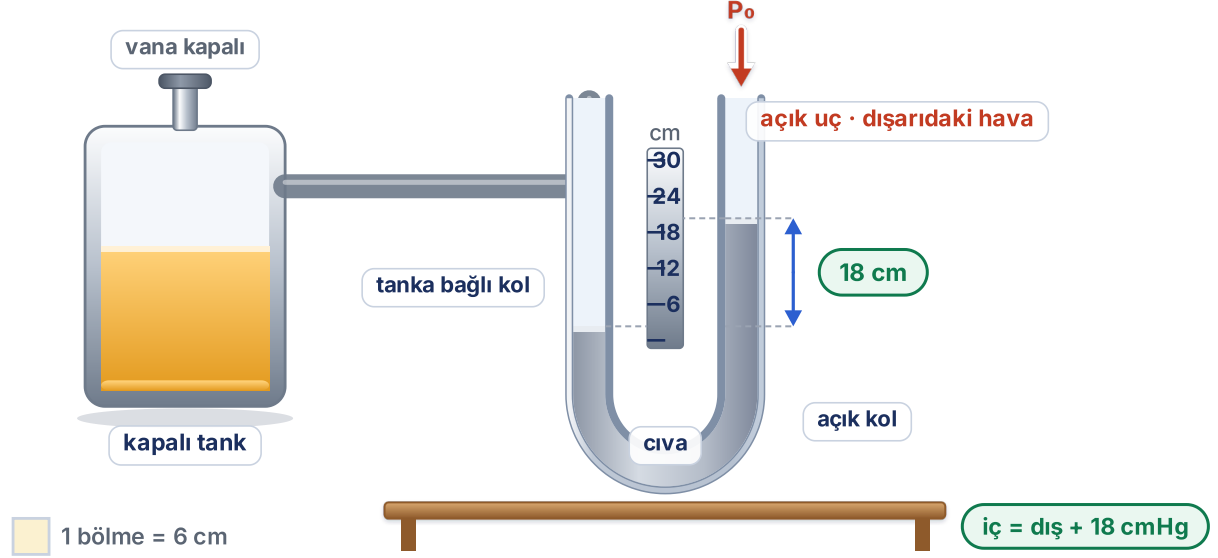
BEKLENEN CEVAP

a) Vana açık olduğu için tankın üst boşluğu dışarıyla bağlantılıdır; serbest yüzeye dışarıdaki hava etki eder. Stajyerin hatası, "kapalı kap" sözünü "havadan yalıtılmış" sanmasıdır. **b)** İki katkı: yüzeye etki eden açık hava basıncı + 25 cm'lik su sütununun derinlik katkısı; kutuya "açık hava basıncı + 25 cm su sütununun basıncı" yazılır. **c)** Yüzeye yaklaşıncı derinlik katkısı küçülür, hava katkısı aynı kalır.

13

Vardiya Başındaki Okuma FİZ.9.3.4-c · OB4

Ustanın baktığı gösterge borusu Ş.8'dedir; bu sabah, vana henüz açılmamışken, açık koldaki cıva, tanka bağlı koldakinden **18 cm** daha yüksektir. **a)** Şekildeki soru işaretli ölçüyü bu bilgiyle doldurun. **b)** Bu fark, tankın içindeki basıncın dışarıdakinden ne kadar büyük ya da küçük olduğunu söyler; cümlelerinizi "... cmHg kadar ..." biçiminde kurun. **c)** Ertesi gün iki kolun düzeyi eşitlenirse usta deftere ne yazmalıdır?



gösterge borusu şekil üzerinde incelenir; sınıfta cıvalı düzenek kurulmaz · iki kol arasındaki düşey fark okunur

Ş.8 · tanka bağlı gösterge borusu · vana kapalı · sol kol tankın üst boşluğuna bağlı, sağ kol dışarıya açık · 1 bölme = 6 cm · iki kol arasındaki fark okunacaktır · gösterge borusu şekil üzerinde incelenir, sınıfta cıvalı düzenek kurulmaz

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçü kutusuna 18 cm yazılır (3 bölme $\times$ 6 cm). **b)** Açık kol yüksekte olduğuna göre tankın içi dışarıdan büyüktür: "18 cmHg kadar büyük." "Tankın basıncı 18 cmHg'dir" diyen cevap yanlıştır; okunan bir farktır. **c)** Düzeyler eşitlenmişse tankın içi ile dışarı eşit basınçtadır; deftere "fark yok" değil, "iç ve dış eşit" yazılır.

14

İşletme Yaylaya Taşınırsa FİZ.9.3.4-a · FİZ.9.3.4-d

İşletme, aynı tankı ve aynı gösterge borusunu dağ eteğindeki yüksek bir yerleşime taşımayı düşünüyor; tanktaki sıvı ve sıvının yüksekliği aynı kalacak; okuma yine vana kapalıyken yapılacaktır. **a)** Yeni yerde dışarıdaki hava basıncı için hipotezinizi kurun ve gerekçesini tek cümleyle yazın. **b)** Tankın içi değişmediğine göre iki kol arasındaki fark büyür mü, küçülür mü? **c)** Hipotezinizi taşınmadan önce sınamak için hangi iki ölçümü, hangi koşulları sabit tutarak yapardınız?

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen hipotez: yeni yer daha yüksek olduğu için dışarıdaki hava basıncı küçülür; üstte kalan hava azalır. **b)** Tankın içi değişmediğine, dışarıdaki basınç küçüldüğüne göre fark büyür. **c)** İki ölçüm: aynı gün ve yakın saatlerde, aynı barometreyle, biri eski yerde biri yeni yerde. Sabit tutulacaklar: alet, gün, okuma biçimi, okuyan kişi.

15

Tortum'da Üç Yaylada Kurulan Kovan Alanları FİZ.9.3.4-b · OB7

Tortum'da bir arıcı, kovanlarını üç ayrı yaylaya taşıırken yanında bir barometre götürüyor ve her yaylada okuma alıyor. Kaydı Ş.9'dadır. **a)** Boş bırakılan satır için bir değer ya da aralık yazın; "63'ten küçük" gibi bir cevap da geçerlidir. **b)** Çizelgedeki iki sütunun ilişkisini tek cümlede söyleyin. **c)** Arıcı "her 900 metrede okuma tam olarak aynı miktarda düşer" diyor. Bu çizelge bu cümleyi kanıtlar mı; niçin?

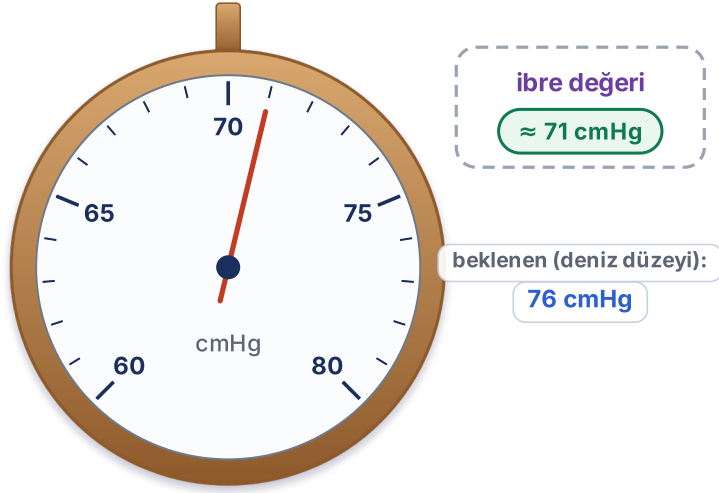
Ölçüm yeri	Yükseklik	Barometrede okunan	Sizin notunuz
kıyadaki köy	deniz seviyesi	76 cmHg	
1. yayla	900 m	69 cmHg	
2. yayla	1800 m	63 cmHg	
3. yayla	2700 m	63'ten küçük · 57–60 dolayı	düşüşler 7 ve 6 · eşit değil

Ş.9 · örnek veri seti · arıcının gün sonu kaydı · dört ölçüm aynı gün ve aynı aletle alınmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) "63'ten küçük" ya da 57–60 dolayında gerekçeli bir sayı kabul edilir. **b)** Yükseklik arttıkça okunan değer düzenli biçimde azalmıştır. **c)** Hayır: çizelgede iki basamak arasındaki düşüşler eşit değildir (7 cmHg, sonra 6 cmHg) ve dört satır bir kural kurmaya yetmez; çizelge yalnız azalma yönünü destekler.

Ünye'de balıkçı barınağının duvarında Ş.10'daki barometre asılıdır. **a)** İbrenin gösterdiği değeri okuyup kesikli kutuya yazın. **b)** Okumanızı, deniz seviyesinde beklenen değerle karşılaştırın: fark var mı, varsa yönü ne? **c)** Barınak deniz kıyısında olduğuna göre bu farkın nedeni yükseklik olamaz. Geriye kalan olası nedeni yazın ve bunu sınamak için ne yapacağınızı söyleyin.



kadran cmHg okur · alet bütün gün aynı duvarda asılı kalmıştır

Ş.10 · barınağın duvarındaki barometrenin kadranı · kadran cmHg okur, her çizgi 1 cmHg · alet bütün gün aynı duvarda asılı kalmıştır · deniz seviyesinde beklenen: 76 cmHg

BEKLENEN CEVAP

a) İbre 70 ile 75 arasında, 70'e yakın durmaktadır; kabul edilen okuma 71 cmHg dolaydır. **b)** Deniz seviyesinde beklenen 76 cmHg'den küçüktür; fark aşağı yöndedir (5 cmHg dolayı). **c)** Barınak kıyıda olduğuna göre neden yükseklik olamaz; geriye o günkü hava koşulu kalır. Sınama: aynı aletle gün içinde ve ertesi gün yeniden okuma alıp kaydetmek.

Sungurlu'da bir okulun fizik köşesine asılan dört cümle Ş.11'dedir ve dördü de yanlıştır. **a)** Her birinin karşısına, aynı olayı doğru anlatan bir cümle yazın; düzeltmelerinizde "çekmek, emmek" sözcüklerini kullanmayın, hangi yüzeye ne etki ediyor onu söyleyin. En çok tartıştığınız cümlenin numarasını yuvarlak içine alın. **b)** Doğubayazıt'ta yüksek bir dağ evine çıkan ekipten biri, "burada hava yok, o yüzden barometre az gösteriyor" diyor. Yukarıda ne azalmıştır, ne yok olmamıştır; ekibin barometresi kıyıdakinden küçük okuyorsa gerekçesini "üstte kalan hava" ifadesini kullanarak yazın. **c)** Aynı ekip inişte ölçümü yinelerse okumanın nasıl değişmesini beklersiniz?

#	Panodaki cümle	Senin düzeltmen
1	Vakum kartonu yukarı çeker.	Boşluk hiçbir şeyi çekmez; kartonu tutan, alt yüzüne etki eden dışarıdaki havadır.
2	Hava yalnız yukarıdan bastırır.	Hava bir cisme her yönden etki eder.
3	Çok yüksek dağlarda hava yoktur.	Yüksek dağlarda hava vardır, yalnız daha azdır; bu yüzden basınç küçüktür.
4	Pipetle suyu biz yukarı çekeriz.	Pipette sıvıyı yukarı iten, bardaktaki yüzeye etki eden dışarıdaki havadır.

Ş.11 · panodaki cümleler ve boş bırakılan düzeltmeler · dört cümlenin dördü de yanlıştır; karşılarını sen dolduracaksın

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen düzeltmeler: (1) Boşluk hiçbir şeyi çekmez; kartonu yerinde tutan, alt yüzüne etki eden dışarıdaki havadır. (2) Hava bir cisme her yönden etki eder. (3) Yüksek dağlarda hava vardır, yalnız daha azdır; bu yüzden basınç küçüktür. (4) Pipette sıvıyı yukarı iten, bardaktaki yüzeye etki eden dışarıdaki havadır. "Çekme / emme" sözcüğü kullanan düzeltmeler geri verilir. **b)** Yukarıda hava yok olmamış, yalnız azalmıştır: aynı hacimde daha az hava vardır ve üstte kalan sütun kısalmıştır; o noktanın üstünde kalan hava daha az olduğu için basınç küçüktür, barometre de küçük okur. **c)** İnişte üstte kalan hava yeniden artacağı için okumanın büyümesi beklenir.

Vezirköprü'de bir okul kantininde öğrenciler pipetle ayran içiyor; biri "suyu ciğerlerimizle yukarı çekiyoruz" diyor. Bulancak'ta bir fındık deposunda ise poşetlerin içindeki havayı boşaltıp kapatan bir ambalaj makinesi var; işçi "makine poşeti içeri doğru çekiyor" diyor. **a)** Pipet cümlesini, sıvıyı boruda yukarı çıkaran şeyi doğru adlandıracak biçimde yeniden yazın; bardağın ağzı pipetin çevresinden hava girmeyecek biçimde tamamen kapatılırsa ne olur? **b)** Poşetin büzülmesini, dışarıdaki havayı işin içine katarak açıklayın; poşet tam boşaltılamadıysa büzülme niçin daha az olur? **c)** Aynı pipetle çok yüksek bir yaylada içmeye çalışsanız iş kolaylaşır mı, zorlaşır mı? "Boşluk çeker" cümlesinin niçin yanlış olduğunu tek cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru cümle: ağızdaki hava azaltılınca pipetin içi ile bardağın yüzeyi arasında fark oluşur; sıvıyı yukarı iten, bardaktaki yüzeye etki eden dışarıdaki havadır. Bardağın ağzı tamamen kapatılırsa yüzeye etki eden hava kesilir ve içmek olanaksızlaşır. **b)** Poşetin içindeki hava alınınca dışarıdaki havanın bastırması dengelenmez; poşet dışarıdan içeri doğru itilir. Poşette hava kaldıysa iç ile dış arasındaki fark küçüktür, büzülme de az olur. **c)** Yüksek yaylada dışarıdaki hava basıncı küçük olduğu için iş biraz zorlaşır. "Boşluk çeker" yanlıştır, çünkü boşluk bir kuvvet kaynağı değildir; iş yapan dışarıdaki havadır.

Akçaabat'ta dört katlı bir okulun fen kulübü, "zemin kat ile en üst kat arasında ölçülebilir bir fark var mı?" sorusunu araştırmak istiyor. **a)** Bu soruyu sınanabilir bir önerme hâline getirin. **b)** Ölçüm planınızı yazın: hangi alet, kaç ölçüm, hangi sırayla, hangi koşullar sabit? **c)** Beklenen fark küçükse sonucu "fark yok" diye yazmak niçin yanlış olur; bunun yerine ne yazılmalı?

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek önerme: "En üst kattaki okuma, zemin kattakinden küçüktür." **b)** Planda görülmesi gerekenler: tek alet, her katta yinelenen ölçüm, aynı saat aralığı, aletin her yerde aynı süre bekletilmesi, aynı kişinin okuması. **c)** Fark ölçüm belirsizliğinden küçükse doğru cümle "fark yok"

değil, "bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük"tür; birkaç metrelik yükseklik farkı okumayı ancak bir milimetre cıva dolayında değiştirir.

20

Kendi Basınç Ölçerini Tasarla, Değişkenleri Ayır

Beceri · FBAB7 Deney Yapma · KB2.8

Sorgulama · FİZ.9.3.4-a

Develi'de bir okulun tasarım-beceri atölyesinde gruplara şu görev veriliyor: kendi basınç ölçerinizi tasarlayın. **a)** Ş.12'deki çerçeveye barometre ya da gösterge borusu mantığıyla çalışan basit bir düzenek çizin; parçaları etiketleyin, okların yönünü gösterin. **b)** Neyi ölçtüğünüzü ve onu nasıl okuyacağınızı yazın. **c)** Aşağıdaki çizelgeyi kendi tasarımınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

düzeneğin çizimi

buraya çiz

okların yönü ve etiketler eksik kalmasın

Neyi ölçüyorum?

Neyi sabit tutuyorum?

Ş.12 · tasarım şablonu · çizim ve iki kutu sizden · çizimde okların yönü ve etiketler eksik kalmasın

Soru	Senin cevabın
Neyi değiştireceğim?	tek etken: ör. ölçüm yapılan kat / saat
Neyi ölçeceğim, hangi birimle?	düzey farkı ya da sütun yüksekliği · mm ya da cm
Neleri sabit tutacağım (en az iki tane)?	aynı sıvı · sızdırmazlık · aynı sıcaklık ortamı · aletin yeri
Ölçümü kaç kez yineleyeceğim, niçin?	en az 3 · rastgele hataları görmek
Sonucu neyle karşılaştıracam?	duvardaki barometre ya da sınıftaki başka düzenek

BEKLENEN CEVAP

a) Çizimde aranan: kapalı bir hazne ya da iki kollu bir boru, sıvının düzeyi, okuma yapılan yer ve ok yönleri etiketli. **b)** Ölçülen büyüklük açıkça yazılmalı (düzey farkı ya da sütun yüksekliği) ve nasıl okunacağı belirtilmeli (cetvelle, işaretlerin arası). **c)** Çizelgede aranan, satırların birbirine karışmamasıdır: değiştirilen tek bir etken, ölçülen tek bir büyüklük ve birimi, en az iki sabit değişken (aynı sıvı, sızdırmazlık, aynı sıcaklık ortamı, aletin yerinin değişmemesi). Yinelenen ölçümün

gerekçesi "rastgele hataları görmek" olarak yazılmalıdır. Karşılaştırma için sınıftaki başka bir düzeneğin ya da duvardaki barometrenin gösterilmesi beklenir. Sabit değişken satırı boş kalan kâğıtlar geri verilir. Bu şablon performans görevinin ilk taslağıdır.

21

Hipotezini Kur, Önermeni Düzelt

Beceri · KB2.10 Çıkarım Yapma · FBAB8 · FİZ.9.3.4-a · FİZ.9.3.4-ç

Bu hafta birkaç kez önce tahmin ettin, sonra gözledin. Aşağıdaki çizelgeyi kendi cümlelerinle doldur; tahmin sütununu gözlemden önce yazmış olman gerekir. Tahmin silinmez, veriyi düzeltilir.

Durum	Tahminim (hipotez)	Gözlediğim	Düzeltilmiş önermem
Ters çevrilen cıva dolu boru.	ör. tümü boşalır	76 cm'de durdu, üstte boşluk	sütunu tutan, kabın yüzeyine etki eden hava
Daha kalın ve uzun ikinci boru.	ör. daha alçak durur	aynı yükseklik	kesit ve uzunluk düşey yüksekliği değiştirmez
Cama bastırılan vantuz.	ör. camı çeker	hava sızınca düştü	vantuzu dış hava bastırır
Açılmayan kavanoz kapağı.	ör. kapak çok sıkı	hava girince kolay döndü	zorluk iç-dış basınç farkından
Tanka bağlı gösterge borusu.	ör. tankın basıncını gösterir	iki kol arasında 18 cm fark	gösterge farkı okur, tümünü değil

BEKLENEN CEVAP

Tahmin ve gözlem ayrı yazılır. Beklenen düzeltmeler: cıva sütunu bütünüyle boşalmaz, tutan kabın yüzeyine etki eden havadır; boru kesiti ve toplam uzunluğu düşey yüksekliği değiştirmez; vantuzu dış hava bastırır; kavanoz kapağındaki zorluk iç-dış basınç farkından doğar; gösterge borusu farkı okur, kabın basıncının tümünü değil. Tahmin silinmiş kâğıtlarda yanılmanın veri olduğu bir kez daha konuşulur.

22

Veriyi Oku, Veriyi Konuştur

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · E3.4 Gerçeği Arama · FİZ.9.3.4-b

Van'daki kulübün (Ş.2) ve Tortum'daki arıcının (Ş.9) çizelgelerine son bir kez dönün. **a)** Verinin desteklediği bir çıkarım ile desteklemediği hâlde desteklediği sanılan bir çıkarım yazın; ikisini de tek cümleyle kurun. **b)** Kulüp ve arıcı ölçtükleri değerleri atm birimine çevirmek istiyor; hangi tek bilgiye ihtiyaçları var? Arıcının 63 cmHg okuması için kabaca ne söylenebilir? **c)** Bu çizelgelerle cevaplanamayacak, ama merak edilmesi doğal bir soru yazın; onu cevaplamak için kayda hangi üçüncü sütunu eklerdiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Desteklenen çıkarım: "Bu noktalarda yükseklik arttıkça okuma azalmıştır." Desteklenmeyen çıkarım: "Her 100 metrede okuma aynı miktarda azalır" ya da "hava soğuduğu için azalır" gibi, veride karşılığı olmayan cümleler. **b)** Deniz seviyesindeki değerin 1 atm sayıldığı bilgisi; okumalar 76 cmHg'ye oranlanır. 63 cmHg, 76'nın beşte dördünden biraz fazlasıdır: yaklaşık 0,8 atm. **c)** Örnek: "Aynı noktada değer gün içinde değişir mi?" Uygun üçüncü sütun: ölçüm saati ya da hava durumu notu; ikisi de okumadaki gün içi değişimi ayırt etmeye yarar.

23

Yanılmayı Kaydet

Beceri · E1.1 Merak · KB2.15 Yansıtma · SDB1.1 Kendini Tanıma · SDB1.2 Kendini Düzenleme

Şimdi kendine dön. **a)** Bu hafta hangi tahminin tutmadı; tutmadığını fark ettiğinde ne düşündün? Ş.11'deki dört cümleden hangisi bir zamanlar sana da doğru gelmişti? **b)** Hangi noktada hâlâ tereddüt ediyorsun: havanın ağırlığı olmasında mı, sütunu tutanın ne olduğunda mı, yükseklikle azalmada mı, gösterge borusunun ne okuduğunda mı? Orada eksik olan bilgi miydi, cesaret miydi? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için" yapacağım."

BEKLENEN CEVAP

Yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. Aranan: **a)** tutmayan bir tahminin açıkça adlandırılması ve bir yanılgının sahiplenilmesi, **b)** tereddüt noktasının ve nedeninin ayırt edilmesi, **c)** ölçülebilir bir hedef cümlesi. "Daha çok çalışacağım / daha dikkatli olacağım" biçimindeki hedefler geri verilir ve yeniden yazması istenir. Tahminini silmiş öğrencilerle yanılmanın veri olduğu bir kez daha konuşulur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 4 ve 5. sorularda Torricelli düzeneğini, 6. soruda 1 atm değerini, 1–3. sorularda yükseldikçe basıncın azalmasını kurdun. 7–10. sorularda havanın her yönden ettiğini ve basınç farkının günlük hayattaki sonuçlarını "çekiyor" demeden açıkladın; 11. soruda Pa birimini kg, m ve s'ye indirdin. 12–14. sorularda bir kaptaki basıncın iki katkıdan geldiğini ve gösterge borusunun farkı okuduğunu; 15, 16 ve 22. sorularda çizelge ile kadrani okumayı; 17–19. sorularda

yaygın yanlışların nerede çuvalladığını; 20. soruda kendi düzeneğini tasarlamayı çalıştın. 1. saatin sonunda üç iddialı bir karikatür, 2. saatin sonunda tek sayfalık bir performans görevi alacaksın. Gelecek hafta: suya batan taş niçin hafiflemiş gibi gelir?

Mini Test · Açık Hava Basıncı

FİZ.9.3.4

15 soru · 20 dakika

1-8: açık hava basıncı. Aksi söylenmedikçe bütün düzenekler durgun ve dengededir; cıvalı düzenekler yalnız şekil üzerinde incelenir.

9-15: atölye. Gösterge boruları farkı okur; sayısal sorularda oran yeterlidir.

Ad-Soyad:

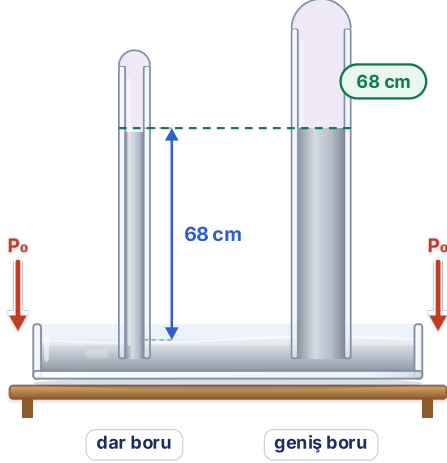
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Amasya'da Bir Laboratuvarıda İki Boru

Amasya'da bir lisenin laboratuvarında, aynı cıva kabına bir ucu kapalı ve cıvayla doldurulmuş iki cam boru ters daldırılmıştır. Borulardan biri dar, öbürü geniştir. Dar borudaki cıva sütunu 68 cm'de durduğuna göre geniş borudaki sütun için hangisi doğrudur?



aynı kap, iki ayrı kesit · dar borudaki sütun 68 cm · geniş borudaki sütun çizilmemiştir

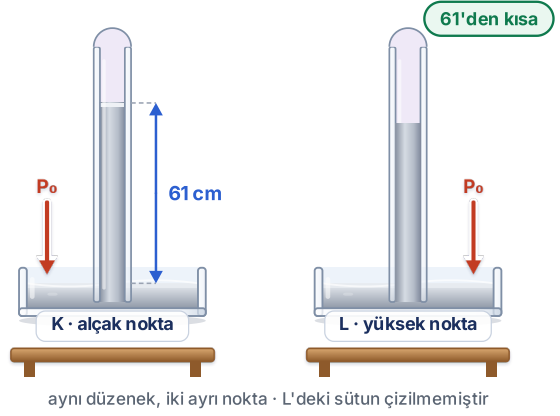
- A) O da 68 cm'de durur; yükseklik borunun kesitine bağlı değildir
- B) Kesiti büyük olduğu için sütun daha alçakta durur
- C) Kesiti büyük olduğu için sütun daha yüksekte durur
- D) Geniş borudaki cıvanın tamamı kaba boşalır
- E) Yükseklikler ancak boruların kesitleri eşitse eşit olur

CEVAP: A

Ters çevrilmiş boruda cıva sütununu tutan, kaptaki serbest yüzeye etki eden açık hava basıncıdır. Bu basınç iki boruda da aynı olduğuna göre iki sütun da aynı yükseklikte durur: geniş borudaki sütun da 68 cm'dir. Kesitin büyümesi yalnız boruda duran cıvanın miktarını artırır, yüksekliği değiştirmez. Cevap açıldığında geniş boruda beliren sütun aynı hizadadır.

2 Nevşehir'de Bir Öğretmenin İki Ölçümü

Nevşehir'de bir öğretmen aynı düzeneği önce K noktasında kurmuş, sütunun 61 cm'de durduğunu ölçmüştür. Sonra hiçbir şeyi değiştirmeden düzeneği, K'den belirgin biçimde daha yüksekte olan L noktasına taşımıştır. L'de ölçülecek sütun için ne beklenir?



aynı düzeneği, iki ayrı nokta · K alçak nokta: 61 cm · L yüksek nokta: sütun çizilmemiştir

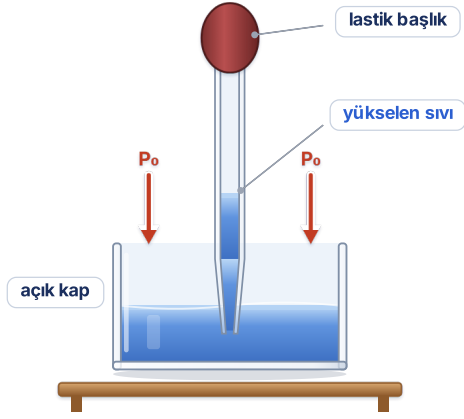
- A) Boru boşalır; yüksekte cıva sütunu hiç oluşmaz
- B) Yine 61 cm olur; sütun yüksekliği yerden yere değişmez
- C) 61 cm'den uzun olur; yükseklerde hava daha hızlı hareket eder
- D) 61 cm'den kısa olur; L'nin üstünde kalan hava sütunu daha kısadır
- E) Yalnız kabin genişliği değişirse sütun değişir

CEVAP: D

Düzenek değişmediğine göre değişen tek şey, kurulduğu yerin yüksekliğidir. L noktasının üstünde kalan hava sütunu daha kısa olduğu için oradaki açık hava basıncı daha küçüktür; küçük basınç daha kısa bir cıva sütununu dengeler. Beklenen sonuç: sütun 61 cm'den kısa ölçülür. (A "yüksekte hava yok" yanılgısıdır: hava azalır, yok olmaz.)

3 Aydın'da Bir Eczanede Damlalık

Aydın'da bir eczanede, açık bir kaptaki sıvı damlalıkla alınıyor: lastik başlık önce sıkılıyor, damlalığın ucu sıvıya daldırılıyor ve başlık bırakılıyor. Sıvının boru içinde yükselmesinin nedeni hangisidir?



başlık önce sıkılmış, uç sıvıya daldırılmış, sonra başlık bırakılmıştır

damlalığın kesiti · başlık önce sıkılmış, sonra bırakılmıştır · kap üstten açıktır

- A) Lastik başlık sıvıyı kendine doğru çeker
- B) Başlık bırakılınca boru içindeki hava azalır; kaptaki yüzeye etki eden açık hava basıncı sıvıyı yukarı iter
- C) Boru içindeki boşluk sıvıyı emer, dışarıdaki havanın etkisi yoktur
- D) Sıvının yoğunluğu azaldığı için sıvı kendiliğinden yükselir
- E) Cam boru sıvıyı ısıtıp genleştirdiği için sıvı çıkar

CEVAP: B

Başlık sıkılıp bırakıldığında boru içindeki hava azalır ve içerideki basınç, dışarıdakinden küçük kalır. Kaptaki serbest yüzeye etki eden açık hava basıncı sıvıyı boruda yukarı iter. "Emme" ve "çekme" sözleri günlük dilde kullanılır, ama iten daima dışarıdaki havadır; A ve C bu yanlışlığın iki biçimidir.

4 Kars'ta Bir Okulun Gözlem Panosu

Kars'ta bir okulun gözlem panosunda, dört istasyonun aynı gün alınan okumaları asılıdır. N istasyonunun okuması henüz yazılmamıştır. Bu boşluk için hangisi söylenebilir?

İstasyon	Yükseklik	Okunan basınç
K	250 m	74 cmHg
L	1150 m	66 cmHg
M	2050 m	59 cmHg
N	2950 m	?

örnek veri seti · dört istasyon aynı gün okunmuştur

- A) 66 cmHg ile 74 cmHg arasında bir değer beklenir
- B) Tam olarak 59 cmHg beklenir; okuma bu yükseklikten sonra sabitlenir
- C) 59 cmHg'den küçük bir değer beklenir
- D) Okuma yükseklikle arttığı için 74 cmHg'den büyük olması beklenir
- E) 0 cmHg beklenir; bu yükseklikte hava kalmaz

CEVAP: C

Çizelgede yükseklik büyüdükçe okunan değer küçülmektedir ve azalma düzenlidir. N istasyonu M'den yüksek olduğuna göre okumanın 59 cmHg'den küçük olması beklenir. Çizelgeden okunan bir yönelimdir; tek bir kesin sayı vermek bu veriyle mümkün değildir. (E "yüksekte hava yok" yanılgısıdır: 2950 m'de hava azalmıştır, bitmemiştir.)

5 Kırıkkale'de Bir Öğrencinin Okuduğu Satır

Kırıkkale'de bir öğrenci, bir başvuru kaynağında şu satırı okuyor: "Deniz seviyesinde yapılan ölçümlerde açık hava basıncı ortalama 760 mmHg bulunur." Bu değer için hangisi doğrudur?

- A) Barometrenin kesit alanı büyüdükçe artan bir değerdir
- B) Yalnız cıva kullanılan ölçümlerde geçerlidir, başka birimle verilemez
- C) Havanın yalnız yukarıdan aşağı uyguladığı basıncı gösterir
- D) Yeryüzünün her noktasında aynı olan değişmez bir değerdir
- E) Bir atmosfer olarak adlandırılır ve kısaca atm ile gösterilir

CEVAP: E

Deniz seviyesinde ölçülen bu değere (760 mmHg = 76 cmHg) bir atmosfer denir, kısaca atm yazılır. Aynı basınç cıva sütununun yüksekliğiyle de, Pa ile de verilebilir ($\approx 101\,300$ Pa); birim değişir, basınç aynıdır. Değer yeryüzünün her noktasında aynı değildir: yükseklik ve hava koşullarıyla değişir.

6 Kırşehir'de Bir Grubun Yorumu

Kırşehir'de bir grup, farklı yüksekliklerde aldığı okumalara bakıp "hava sütunu kısaldıkça basınç azalıyor" sonucuna varıyor. Bu sonucu en çok güçlendirecek ek çalışma hangisidir?

- A) Grubun en yüksek okumasını sınıfa duyurup diğerlerini not almamak
- B) Aynı verileri renkli bir afişe geçirip sınıf panosuna asmak
- C) Ölçümleri başka bir günde ve ara yüksekliklerde yineleyip aynı yönelimin çıkıp çıkmadığına bakmak
- D) Barometrenin kadranını daha büyük bir kadranla değiştirmek
- E) Ölçüm yapılan noktaların birbirine uzaklığını haritadan ölçmek

CEVAP: C

Bir sonucu güçlendirmenin yolu, onu yeniden sınamaktır: başka bir günde ve ara yüksekliklerde alınan okumalar aynı yönelimi veriyorsa sonuç sağlamlaşır. Afiş yapmak, kadran büyütme ya da yalnız en yüksek okumayı duyurmak veriyi sunar ama sınamaz; A ayrıca veriyi ayıklamaktır.

7 Ordu'da Bir Okul Sergisinde Altı Düzenek

Ordu'da bir okulun sergisinde altı düzenek tanıtılıyor: I. vantuzlu duvar askısı, II. hidrolik krik, III. ilaç damlalığı, IV. pipetle içecek içme, V. bisiklet zinciri, VI. kuyudaki el tulumbası. Verilen 6 düzeneden kaç tanesinin çalışmasında açık hava basıncından yararlanılır?

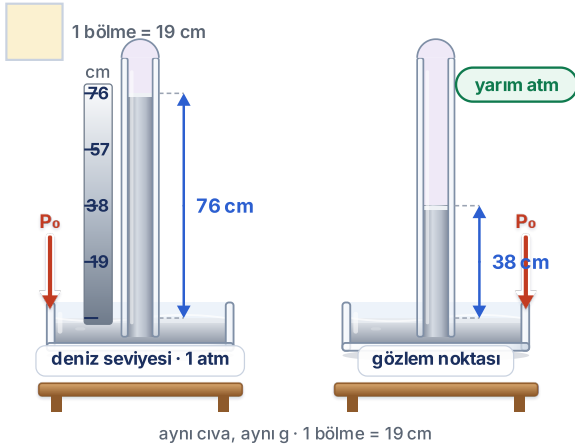
- A) 6
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 4

CEVAP: E

Açık hava basıncından yararlananlar I (vantuzlu askı), III (damlalık), IV (pipet) ve VI (el tulumbası) olmak üzere 4 tanedir; dördünde de sıvıyı ya da cismi iten, dışarıdaki havadır. II kapalı kapta iletilen basınçla, V ise kuvvet aktarımıyla çalışır. Bu sayı yalnız verilen 6 düzenek içindir; açık hava basıncından yararlanan düzenekler bununla sınırlı değildir.

8 Ağrı'da Bir Gözlem Noktasında Okuma

Ağrı'da yüksek bir gözlem noktasına çıkan ekibin barometresi 38 cmHg gösteriyor. Deniz seviyesindeki değer bir atmosfer kabul edildiğine göre bu okuma yaklaşık kaç atmosferdir?



deniz seviyesi 76 cm · gözlem noktası 38 cm · 1 bölme = 19 cm · aynı cıva, aynı g

- A) çeyrek atmosfer **B) yarım atmosfer**
 C) dörtte üç atmosfer D) bir buçuk atmosfer
 E) iki atmosfer

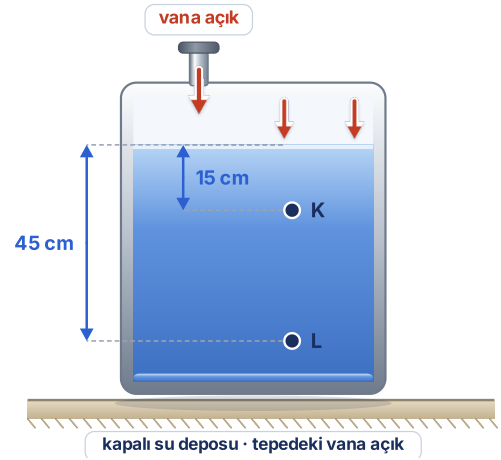
CEVAP: B

Sütunun yüksekliği ile basınç doğru orantılıdır (cıva ve g aynı). Okunan değer, deniz seviyesindeki değer kadar bir sütuna karşılık geldiğine ($38 / 76 = 1/2$; şekilde 2 bölmeye karşılık 4 bölme) göre

basınç da yaklaşık yarıya iner: yarım atmosfer. Çok basamaklı bir dönüşüm yapmaya gerek yoktur; oran yeter.

9 Turgutlu'da Bir Salça İşletmesinde Kapalı Depo

Turgutlu'da bir salça işletmesinde, tepesindeki vanası açık duran kapalı bir su deposu vardır. Depodaki K noktası serbest yüzeyin 15 cm, L noktası 45 cm altındadır. Bu iki nokta için hangisi doğrudur?



deponun kesiti · tepesindeki vana açıktır · K 15 cm, L 45 cm derinde · 1 bölme = 15 cm

- A) Depo kapalı olduğu için hiçbir noktaya açık hava basıncı etki etmez
 B) K'deki basınç büyüktür; yüzeye yakın noktaya hava daha güçlü etki eder
 C) İki noktadaki basınç eşittir; kapalı kapta derinlik fark etmez
D) L'deki basınç K'dekinden büyüktür; ikisinde de yüzeye etki eden açık hava basıncının payı vardır
 E) L'deki basınç büyüktür, ancak orada havanın hiçbir payı yoktur

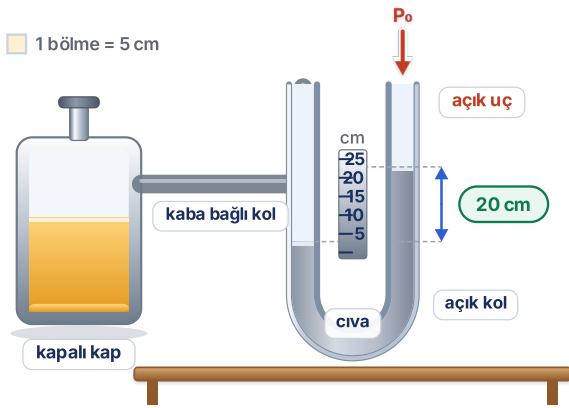
CEVAP: D

Vana açık olduğu için serbest yüzeye dışarıdaki hava etki eder; bu katkı iki nokta için de aynıdır. Üzerine, o noktanın derinliğinden gelen katkı eklenir. L daha

derinde (3 bölme, K'de 1 bölme) olduğuna göre oradaki basınç büyüktür. Kabin kapalı olması havayı devre dışı bırakmaz; vanayı kapatmak bırakır.

10 Bor'da Bir Serada Gösterge Borusu

Bor'da bir serada, kapalı bir kabin üst boşluğuna U biçimli cıvalı bir gösterge borusunun bir kolu bağlanmıştır; öbür kol dışarıya açıktır. Açık koldaki cıva, kaba bağlı koldakinden 20 cm yüksekte durmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



sol kol kapalı kaba bağlıdır · açık koldaki cıva 20 cm yüksekte · 1 bölme = 5 cm

gösterge borusunun kesiti · sol kol kapalı kaba bağlıdır, sağ kol açıktır · düzey farkı 20 cm · 1 bölme = 5 cm

- A) Kabin içindeki basınç, dışarıdakinden 20 cmHg kadar küçüktür
- B) Kabin içindeki basınç, dışarıdakinden 20 cmHg kadar büyüktür
- C) Kabin içindeki basınç tam olarak 20 cmHg'dir
- D) İki koldaki düzey farkı, kabin hacmiyle doğru orantılıdır
- E) Fark yalnız boruların kesiti eşitse basınç farkını verir

CEVAP: B

Açık kol, kaba bağlı koldan yüksekte duruyorsa kabin içindeki hava dışarıdakinden daha güçlü bastırıyor

demektir; fark, iki düzey arasındaki düşey uzaklık kadardır: 20 cmHg (4 bölme × 5 cm). Bu bir farktır; kaptaki basıncın tümü değildir (C yanlıgı). Kolların kesiti sonucu değıştirmez.

11 Fatsa'da Bir Limanda Duvar Barometresi

Fatsa'da bir limanın bürosunda asılı barometre, sabah 74 cmHg, öğleden sonra 70 cmHg göstermiştir. Alet gün boyunca yerinden oynatılmamıştır. Bu değışim için hangisi söylenebilir?



aynı alet, aynı duvar, aynı gün · yerinden oynatılmamıştır

aynı aletin iki okuması · iki kadran da cmHg okur · sabah 74 · öğleden sonra 70

- A) Konum aynı kaldığına göre dışarıdaki havanın basıncı gün içinde düşmüştür
- B) Barometre bozulmuştur; aynı yerde okuma değışmez
- C) Büro deniz seviyesinden yükselmiştir
- D) Kadranın kesiti küçüldüğü için okuma düşmüştür
- E) Okumanın düşmesi için aletin taşınmış olması gerekir

CEVAP: A

Alet yerinden oynamadıysa yükseklik değışmemiştir; değışen, dışarıdaki havanın kendisidir. Okumanın düşmesi, o gün havanın basıncının azaldığını gösterir. Aynı

yerde okumanın hiç değişmeyeceğini sanmak (B, E), barometreyi yalnız bir yükseklik ölçeri sanmaktan gelir.

12 Bir Cümlelerin Neresi Yanlış?

"İçi boşaltılan bir kap, çevresindeki cisimleri kendine doğru çeker." Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; çünkü kapalı kaplarda basınç hiç değişmez
- B) Doğrudur; boşluk çevresindeki her şeyi kendine çeker
- C) Doğrudur; ancak yalnız sıvılar için geçerlidir
- D) Yanlıştır; çünkü boşlukta hava basıncı daha büyüktür
- E) Yanlıştır; boşluk bir kuvvet kaynağı değildir, iten dışarıdaki havadır

CEVAP: E

Boşluk bir kuvvet kaynağı değildir: yokluk hiçbir şeyi çekmez. İçi boşaltılan bir kabın çevresindeki cisimlerin kaba doğru itilmesinin nedeni, dışarıdaki havanın basıncının artık dengelenmemesidir. Bu, vantuzdan Magdeburg kürelerine ve ambalaj makinesine kadar aynı açıklamadır.

13 Gösterge Borusu Neyi Verir?

U biçimli bir gösterge borusunun iki kolundaki sıvı düzeyleri arasındaki düzey fark neyi verir?

- A) Borudaki sıvının toplam ağırlığını
- B) Kaptaki basıncın tümünü
- C) Dışarıdaki havanın basıncının tümünü
- D) İki kola etki eden basınçların farkını
- E) Kabın içindeki sıvının derinliğini

CEVAP: D

Gösterge borusu bir fark ölçeridir: iki koldaki düzeyler arasındaki düzey uzaklık, kollara etki eden basınçlar arasındaki farka denktir. Kaptaki basıncın tümünü öğrenmek isteyen, bu farkı dışarıdaki havanın barometreye ölçülen değeriyle birlikte kullanır. "Gösterge farkı okur, tümünü değil."

14 Ödemiş'te Bir Grubun Ölçüm Planı

Ödemiş'te bir grup, bir gün boyunca basınç ölçmek için altı işlem sıralıyor: I. her ölçümü aynı aletle almak, II. ölçüm saatlerini kaydetmek, III. aleti her ölçümde başka bir odaya taşımak, IV. her noktada ölçümü yinlemek, V. yalnız en büyük okumayı deftere yazmak, VI. okuma sırasında göz hizasını sabit tutmak. Verilen 6 işlemden kaç tanesi ölçümün güvenilirliğini artırır?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 6

CEVAP: C

Güvenilirliği artıranlar I (aynı alet), II (saatin kaydedilmesi), IV (yinelene ölçüm) ve VI (aynı göz hizası) olmak üzere 4 tanedir. III aleti her seferinde başka koşula sokar, V ise veriyi ayıklayarak yanıltır. Bu sayı yalnız verilen 6 işlem içindir; güvenilirliği artıran işlemler bununla sınırlı değildir.

15 Yusufeli'nde Bir Gözlem Noktası

Yusufeli'nde yüksek bir gözlem noktasında barometre 570 mmHg gösteriyor. Deniz seviyesindeki değer 760 mmHg kabul edildiğine göre bu okuma, deniz seviyesindeki değer yaklaşık kaçta kaçtır?

- A) dörtte üçü
- B) yarı
- C) beşte biri
- D) üçte ikisi
- E) beşte dördü

CEVAP: A

Okuma ile deniz seviyesindeki deęer arasındaki oran kurulur: $570 / 760 = 3/4$; 570, 760'ın dörtte üçüdür. Basınç ile sütun

yükseklięi doęru orantılı olduęundan bu oran doğrudan basınçların oranını verir (yaklaşık 0,75 atm); çok basamaklı bir dönüşüm yapmaya gerek yoktur.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	D	B	C	E	C	E	B	D	B	A	E	D	C	A

1 kesit sütunu deęiştirmes (68 cm); 2 yükseklikle azalma (61'den kısa); 3 damlalık: iten dışarıdaki hava; 4 çizelge yönelimi (59'dan küçük); 5 1 atm = 760 mmHg; 6 sonucu sına; 7 kaç tanesi (4); 8 38 cmHg = yarım atm; 9 iki katkı (L büyük); 10 gösterge farkı (20 cmHg büyük); 11 aynı yerde okuma deęişir; 12 boşluk çekmez; 13 gösterge farkı verir; 14 kaç tanesi (4); 15 $570/760 = 3/4$. 0-7 destek · 8-11 gelişiyor · 12-15 hazır. Kaynağın iki testinden (30 soru) seçilmiş 15 sorudur; her sorunun harfi kaynaktaki gibidir.

Bağlam Temelli Sorular · Hiçbir Şey Çekmiyor, Hava İtiyor; Gösterge Farkı Okur

FİZ.9.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

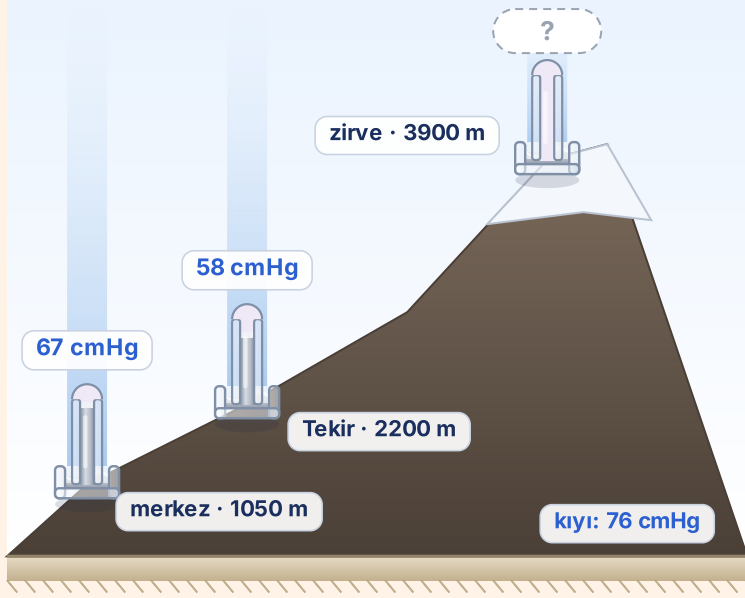
Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken üç ilişki: deniz seviyesinde **1 atm = 76 cmHg** ve basıncın sütun yüksekliğiyle doğru orantısı; yükseldikçe üstte kalan hava kısalır, okuma **azalır**; gösterge borusu iki kol arasındaki **farkı** okur. Sayılar tek adımlı oranla çıkacak biçimde seçildi; bütün düzenekler durgun ve dengededir, cıvalı düzenekler yalnız şekil üzerindedir. Şekillerde hava basıncı oku **kiremit**, ölçü ve derinlik **mavi**, cıva **gümüş** renkle gösterilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "boşluk çeker / vakum emer", "havanın ağırlığı yoktur", "hava yalnız yukarıdan bastırır", "sütunun boyu borunun kalınlığına bağlıdır", "yükseklikle azalmanın nedeni soğuk hava", "kapalı kabın içine hava basıncı işlemez", "gösterge borusu basıncın tümünü verir", "yüksekte hava yoktur", "aynı yerde okuma hiç değişmez", "küçük fark = fark yok". Hiçbir maddede kaldırma kuvveti, sürat-basınç ilişkisi ya da gaz yasası geçmez.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR DAĞCILIK KULÜBÜNÜN ERCİYES GÜNLÜĞÜ

Kayseri'de bir lisenin dağcılık kulübü, Erciyes'e yaptığı bir günlük çıkışa okulun barometresini de götürüyor. Aynı gün, birbirine yakın saatlerde, aynı aletle üç yerde okuma alınıyor: şehir merkezinde (yaklaşık **1050 m**) **67 cmHg**, Tekir Yaylası'nda (yaklaşık **2200 m**) **58 cmHg**; zirveye yakın noktadaki (yaklaşık **3900 m**) okuma deftere henüz yazılmamış. Kıyıda okuyan bir arkadaşları aynı gün **76 cmHg** bildirmiş. Yolda iki kulüp üyesi tartışıyor: biri "*zirvede hava yok, barometre sıfır gösterecek*", öbürü "*gösterge yukarıda soğuk olduğu için düşüyor*" diyor. Kulüp danışmanı ise iki soru soruyor: zirvede ne beklersiniz ve bu iddiaları hangi veriyle sınarsınız?



kulübün kayıt defteri

kıyı (arkadaş) 76 cmHg

merkez · 1050 m 67 cmHg

Tekir · 2200 m 58 cmHg

zirve · 3900 m ?

aynı gün · aynı
barometre · yakın saatler

yol profili ve üç okuma · bantlar o noktanın üstünde kalan hava sütunu · şematiktir, ölçekli değildir

yol profili ve üç okuma · aynı barometrenin iki yerdeki sütunu · kulübün kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Zirvede Beklenen Okuma FİZ.9.3.4-a ·

KB2.10

Zirveye yakın noktada barometrenin göstermesi beklenen değer için hangisi söylenebilir?

- A) 58 cmHg ile 67 cmHg arasında bir değer
- B) 58 cmHg'den küçük, sıfırdan büyük bir değer
- C) Tam olarak 58 cmHg; okuma yayladan sonra sabitlenir
- D) 0 cmHg; bu yükseklikte hava kalmaz
- E) 67 cmHg'den büyük bir değer; zirvede hava daha temizdir

CEVAP: B

Üç okuma yükseklik arttıkça düzenli azalmıştır: 76 → 67 → 58. Zirve yayladan yüksekte olduğuna göre üstte kalan hava daha kısadır ve okuma 58'den küçük çıkar; ama 3900 m'de hava azalmıştır, bitmemiştir — sütun sıfıra inmez. Veri yönelim verir, tek sayı vermez.

Çeldiriciler: A, azalma yönünü tersine okur · C "okuma bir yükseklikten sonra sabitlenir" — çizelgede karşılığı yok · D "yüksekte hava yoktur" yanılgısı · E "havanın ağırlığı yoktur / temiz hava az bastırır" karışıklığı.

2 "Soğuk Olduğu İçin Düşüyor" İddiasını Sınamak FİZ.9.3.4-ç · KB2.8

"Gösterge yukarıda soğuk olduğu için düşüyor" iddiasını sınamak isteyen kulüp, kaydına hangi ek çalışmayı katmalıdır?

- A) Aynı üç noktada farklı marka barometrelerle birer okuma daha almak
- B) Yalnız zirve okumasını birkaç kez yineleyip ortalamasını almak
- C) Üç nokta arasındaki yol uzunluğunu haritadan ölçmek
- D) Her noktada okumayla birlikte sıcaklığı da kaydetmek ve aynı yükseklikteki sıcak ve soğuk günleri karşılaştırmak
- E) Üç okumayı renkli bir afişe geçirip kulüp panosuna asmak

CEVAP: D

Kulübün çizelgesi sıcaklığı hiç ölçmediği için soğukluk iddiasını ne çürütebilir ne destekleyebilir. Sınamak için sıcaklık da kaydedilmeli ve yüksekliğin sabit tutulduğu bir karşılaştırma (aynı yer, sıcak gün – soğuk gün) yapılmalıdır: yalnız incelenen etken değişir, geri kalan sabit kalır.

Çeldiriciler: A aleti değiştirir, farkın nereden geldiğini belirsizleştirir · B tek noktayı yineler, iddiayla ilgili yeni bir değişken ölçmez · C ölçülen büyüklükle ilgisiz bir veri · E veriyi sunar ama sınamaz ("çok gösterilen bilgi doğrudur" yanılgısı).

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.4-c · FİZ.9.3.4-d

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Üç okumanın aynı gün ve aynı barometreyle alınması, farkın yükseklikten geldiğini söylemeyi kolaylaştırır. · II. Zirvede sütunun kısalması havanın ağırlığı olmadığını gösterir. · III. Aynı yerde daha geniş bir boruyla kurulan barometre daha uzun bir sütun verir. · IV. Şehir merkezindeki 67 cmHg, kıyıdaki 76 cmHg'den küçüktür, çünkü şehrin üstünde kalan hava sütunu daha kısadır. · V. Zirvede havanın miktarı değişmez, yalnız sıcaklığı düşer.

- A) 2
- B) 4
- C) 1
- D) 3
- E) 5

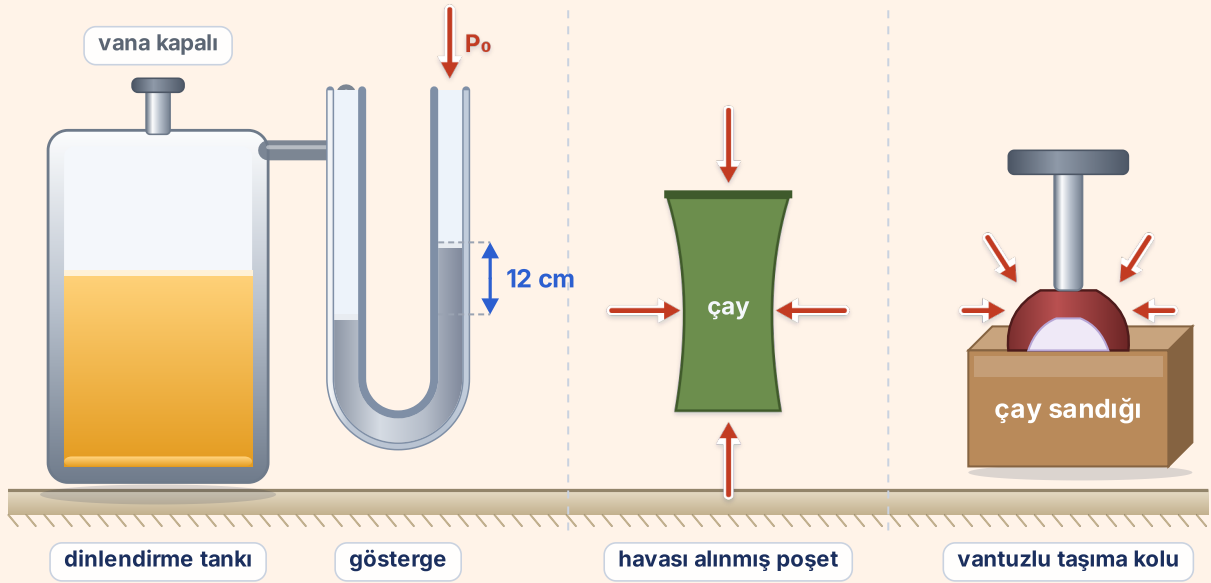
CEVAP: A

I doğru: alet ve gün sabitse değişen tek şey yükseklik olur. II yanlış: sütunun kısalması havanın **daha az** bastırdığını gösterir; ağırlığı olmasa hiç sütun tutamazdı. III yanlış: kesit yalnız borudaki cıva miktarını değiştirir, yüksekliği değil. IV doğru: yükseldikçe üstte kalan hava kısalır. V yanlış: yükseldikçe aynı hacimde daha az hava vardır. → 2. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

Çeldiriciler: D, III'ü ("geniş boru uzun sütun") ya da V'i ("soğuk hava") doğru sayar · B, II'yi de ("havanın ağırlığı yok") ekler · C, I'i ya da IV'ü eler · E hepsini kabul eder.

BAĞLAM 2 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASINDA PAKETLEME HATTI

Rize'de bir çay fabrikasında üç düzenek yan yana çalışır. **Dinlendirme tankı:** üstü kapalı çelik tankın tepesinde bir havalandırma vanası vardır; dolum ve boşaltımda açılır, dinlendirme sırasında kapalı tutulur. Tanka bağlı cıvalı bir gösterge borusunun bir kolu tankın üst boşluğuna bağlıdır, öbür kolu dışarıya açıktır; bu sabah, vana kapalıyken, açık koldaki cıva, tanka bağlı koldakinden **12 cm** yüksektir. **Vakumlu paketleme makinesi:** çay dolu poşetin içindeki havayı boşaltıp ağzını kapatır; poşet kapanır kapanmaz büzülür. **Vantuzlu taşıma kolu:** ağır çay sandıklarını kapağına bastırılan vantuzla kaldırır. Yeni gelen stajyer deftere iki cümle yazmış: "*Makine poşeti içine çekiyor*" ve "*Tank kapalı olduğu için içine hava basıncı işlemez.*" Usta ikisine de itiraz ediyor.



üç düzenek · kiremit oklar dışarıdaki hava · şematiktir, ölçekli değildir

tank ve gösterge borusu (vana kapalı) · paketleme makinesindeki poşet · vantuzlu taşıma kolu · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Gösterge Borusundaki Fark FİZ.9.3.4-c

Açık koldaki cıva tanka bağlı koldakinden 12 cm yüksekte olduğuna göre bu okuma ne söyler?

- A) Tankın içindeki basınç tam olarak 12 cmHg'dir
- B) Tankın içindeki basınç dışarıdakinden 12 cmHg kadar küçüktür
- C) Tankın içindeki basınç dışarıdakinden 12 cmHg kadar büyüktür
- D) Fark tankın hacmiyle doğru orantılıdır; hacim bilinmeden yorumlanamaz
- E) Tankın içinde hava basıncı olmadığı için fark yalnız cıvanın ağırlığından gelir

CEVAP: C

Gösterge borusu iki kola etki eden basınçların **farkını** okur. Açık kol yüksekte duruyorsa tankın üst boşluğundaki hava dışarıdakinden daha güçlü bastırıyor demektir; fark, iki düzey arasındaki düşey uzaklık kadardır: 12 cmHg kadar büyük. Tankın basıncının tümü bu değil; onu bulmak için dışarıdaki havanın barometre değeri de gerekir.

Çeldiriciler: A "gösterge basıncın tümünü verir" yanılgısı · B farkın yönünü tersine okumak · D ölçüyü kabın hacmine bağlamak ("miktar-yükseklik" karışıklığı) · E "kapalı kabın içine hava basıncı işlemez" yanılgısı.

5

Poşet Niçin Büzülür? FİZ.9.3.4-d

Havası boşaltılıp kapatılan çay poşetinin büzülmesinin nedeni hangisidir?

- A) Makinenin içinde oluşan boşluk poşeti kendine çeker
- B) Havası alınan poşet ağırlığını yitirdiği için kendiliğinden küçülür
- C) Poşetin içinde kalan hava, dışarıdaki havadan daha güçlü bastırır
- D) Poşet yalnız üstten bastırılır; hava alttan etki etmez
- E) İçerideki hava alınınca dışarıdaki havanın bastırması dengelenmez; poşet dışarıdan içe doğru itilir

CEVAP: E

Poşetin içindeki hava alınınca içeriden dışarıya bastıran bir şey kalmaz; dışarıdaki hava ise her yönden bastırmayı sürdürür ve poşeti içe doğru iter. Boşluk bir kuvvet kaynağı değildir; "çeken" yoktur, iten dışarıdaki havadır. Poşette hava kaldıysa fark küçük, büzülme az olur.

Çeldiriciler: A "boşluk çeker / vakum emer" yanılgısı · B "havanın ağırlığı yoktur" karışıklığı · C iç-dış farkın yönünü tersine kurmak · D "hava yalnız yukarıdan bastırır" yanılgısı.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Dolum sırasında vanası açık olan tankta sıvının serbest yüzeyine dışarıdaki hava etki eder. · II. Vantuzu sandığın kapağına tutan, dışarıdaki havanın vantuzu kapağa bastırmasıdır. · III. Hava vantuzla yalnız yukarıdan bastırır; alttan bir etkisi yoktur. · IV. Gösterge borusunun iki kolundaki düzeyler eşitlenirse tankın içinde hava basıncı kalmamış demektir.

A) 1

B) 2

C) 4

D) 3

E) 0

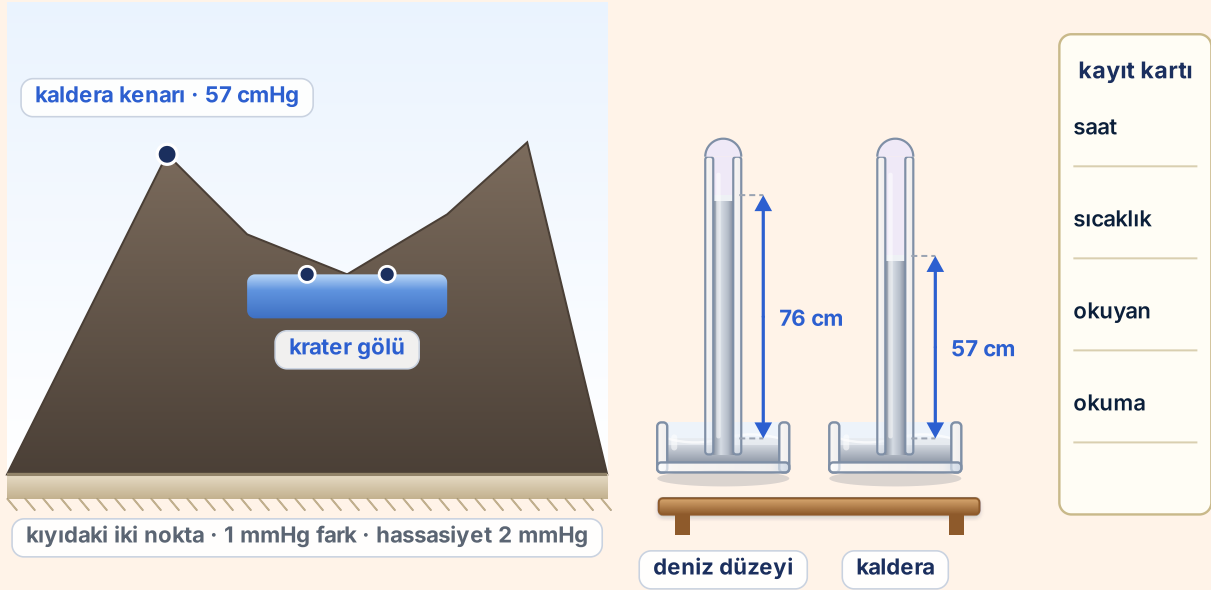
CEVAP: B

I doğru: vana açıksa tankın üst boşluğu dışarıyla bağlantılıdır; "kapalı kap"
"havadan yalıtılmış" demek değildir. II
doğru: içerideki hava azaltılınca dışarıdaki havanın bastırması dengelenmez, vantuz kapağa itilir. III yanlış: hava her yönden etki eder. IV yanlış: düzeylerin eşit olması iç ile dış basıncın **eşit** olduğunu söyler, içeride hava olmadığını değil. → 2.

Çeldiriciler: D, III'ü ("yalnız yukarıdan") ya da IV'ü ("eşit = yok") doğru sayar · A, I'i ("kapalı kaba hava işlemez") ya da II'yi ("vantuz çeker") eler · C hepsini, E hiçbirini kabul eder.

BAĞLAM 3 · BİTLİS'TE MTA SAHA EKİBİNİN NEMRUT KALDERASI ÖLÇÜMLERİ

Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda çalışan bir MTA saha ekibi, jeolojik haritalama sırasında yanında taşıdığı barometreyle çeşitli noktalarda okuma alır ve bunları yükseklik tahminiyle birlikte kaydeder. Kalderanın kenarında bir noktada barometre **57 cmHg** göstermiştir; deniz seviyesindeki değer **76 cmHg = 1 atm** alınacaktır. Ekip, krater gölü kıyısında birbirine yakın iki noktada okuma yaptığıında **1 mmHg**'lik bir fark görmüş; ancak aletin okuma hassasiyeti 2 mmHg'dir. Aynı noktada sabah ve akşam alınan okumalar da birbirinden biraz farklı çıkmıştır. Ekip şefi her okumanın yanına saat, sıcaklık ve okuyan kişinin adını yazdırmaktadır.



kalderanın kesiti ve okuma noktaları · 57 cm ile 76 cm sütunlarının karşılaştırması · şematiktir, ölçekli değildir

kalderanın kesiti ve okuma noktası · 57 cm ile 76 cm sütunlarının karşılaştırması · ekibin kayıt kartı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kaç Atmosfer? FİZ.9.3.4-c · OB7

Kaldera kenarındaki 57 cmHg okuması yaklaşık kaç atmosferdir?

- A) $3/4$ atm B) $1/2$ atm
C) $4/5$ atm D) $1/4$ atm
E) $4/3$ atm

CEVAP: A

Basınç sütun yüksekliğiyle doğru orantılıdır (aynı cıva, aynı g). $57 / 76 = 3/4$; okuma deniz seviyesindeki değer dördte üçü, yani

$3/4$ atm'dir. Oran yeter; Pa'ya çevirmeye gerek yoktur.

Çeldiriciler: B 57'yi "yarıya inmiş" sütunla (38 cm) karıştırmak · C 76'nın beşte dördü 61 cm'dir; kaba yuvarlama hatası · D ters oranın yarısı ($19 / 76$) · E oranı ters kurmak ($76 / 57$), yükseklikte basıncın arttığını sanmak.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Aynı noktada sabah ve akşam farklı değer okunması aletin bozuk olduğunu gösterir. · II. Krater gölü kıyısındaki 1 mmHg'lik fark, aletin hassasiyetinden küçük olduğu için "bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük" diye kaydedilmelidir. · III. Kalderanın tabanında hava vardır, yalnız deniz seviyesindekinden azdır. · IV. Saatin, sıcaklığın ve okuyan kişinin kaydedilmesi ölçümün güvenilirliğini artırır. · V. Barometrenin cıva kabı genişletilirse aynı yerde daha büyük bir değer okunur.

- A) 2 B) 5
C) 3 D) 4
E) 1

CEVAP: C

I yanlış: aynı yerde okuma gün içinde hava koşullarıyla değişir; barometre yalnız yükseklik ölçeri değildir. II doğru:

hassasiyetin altındaki fark "fark yok" da değil, "ölçülemeyecek kadar küçük"tür. III doğru: yüksekte hava azalır, yok olmaz. IV doğru: sabit tutulanların ve koşulların kaydı güvenilirliği artırır. V yanlış: kabın ya da borunun kesiti sütunu değiştirmez. → 3.

Çeldiriciler: D, I'i ("aynı yerde okuma değişmez") ya da V'i ("kesit sütunu değiştir") doğru sayar · A, II'yi ("küçük fark = fark yok") ya da III'ü ("yüksekte hava yok") ele · B hepsini, E yalnız birini kabul eder.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	C	E	B	A	C

1 zirvede okuma (58'den küçük, sıfır değil) · 2 iddiayı sına (sıcaklık da kaydedilir) · 3 kaç tanesi (2) · 4 gösterge farkı (12 cmHg büyük) · 5 poşet: dış hava iter · 6 kaç tanesi (2) · 7 57 cmHg = 3/4 atm · 8 kaç tanesi (3). Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Ters Bardak, Pipet ve Kavanoz Barometresi

FİZ.9.3.4-a · FİZ.9.3.4-ç

FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama

E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği

İkili çalışma · 12 dk + 12 dk

Gereken: düz ağızlı bardak, ince ve düzgün karton parçaları, geniş leğen ya da derin tepsi, şeffaf pipet, su, bez · geniş ağızlı cam kavanoz ve önceden delinmiş sızdırmaz kapağı, şeffaf ince boru ya da pipet, oyun hamuru, gıda boyası, ince uçlu kalem, cetvel. Cıva kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

Tarih:

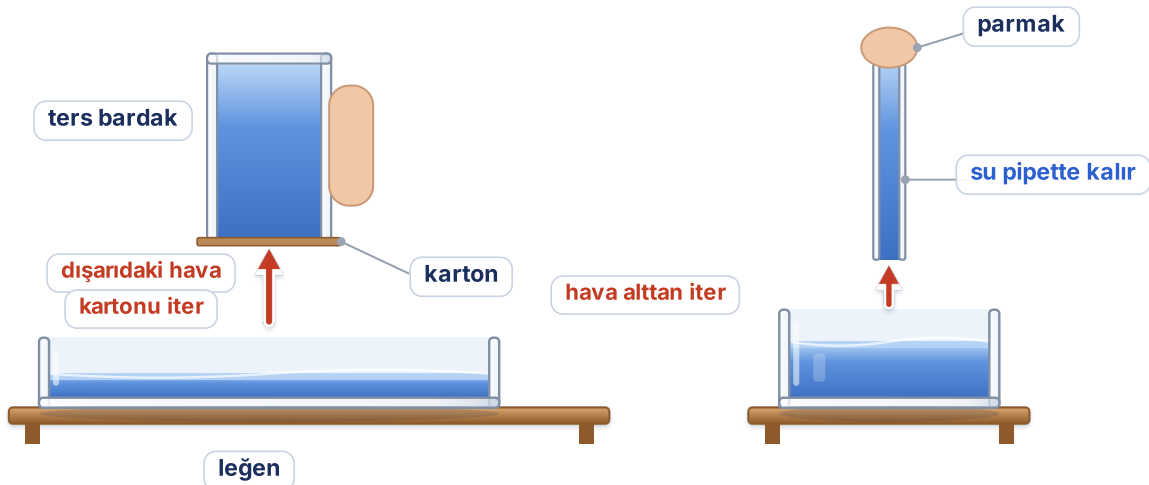
A bölümünde (1. saat) ölçüm yok: her adımda önce tahminini yazacak, sonra deneyip gözleyecek, en sonda ikisi arasındaki farkı açıklayacaksınız. Tahminini silme; yanlışlıysan üstünü çiz. Bütün denemeler leğenin üstünde yapılır. **B bölümünde** (2. saat) hesap yok: kuracak, işaretleyecek ve değişimi yazacaksınız. Kurulumu bir kez yapıp gün boyunca üç kez bakacaksınız; her bakışta boru içindeki düzeyi kalemle işaretleyip çizelgeye not edeceksin.

A · Ters Bardak ve Pipet 1. saat · 12 dk · tahmin-gözlem-açıklama

1

Ağızına kadar dolu bardak 4 dk

Bardağı ağızına kadar doldur, ince kartonu kapat, avucunla bastırıp leğenin üstünde hızlıca ters çevir, sonra elini çek. **Önce tahmin satırı dolar.** Sonra kartonu parmağınla alttan hafifçe it.



solda ters çevrilen bardak ve karton · sağda üst ucu parmakla kapatılıp sudan çıkarılan pipet

Ş.F1 · solda ters çevrilecek bardak ve karton, sağda üst ucu parmakla kapatılan pipet · şematiktir

Adım	Tahminim (önce yaz)	Gözlediğim	Açıklamam
Bardak ters çevrildi.	ör. su dökülür	karton yerinde kaldı, su dökülmedi	kartonun alt yüzüne dışarıdaki hava etki ediyor
Karton parmakla hafifçe itildi.	ör. düşer	yerinde kaldı; kenardan hava girince düştü	hava girince iç-dış fark kalmadı

HOCA İÇİN

Kartonlar derse gelmeden düz kenarlı ve bardağın ağzından biraz büyük kesilir; ıslanınca yumuşayan ince kartonlar yedeklenir. En sık bozulma: bardağın ağzına kadar dolu olmaması ve kartonun kırışık olması — karton hava kaçırır, su dökülür, öğrenci "kural çalışmıyor" sanır. Aranana açıklama: kartonu tutan, **alt yüzüne** etki eden dışarıdaki havadır; "vakum çekiyor" yazan satır düzeltilir. Kartonun alt yüzü parmakla gösterilir.

2 Şimdi bardak yarı dolu 4 dk

Bardağı boşalt, bu kez yarısına kadar doldur ve aynı işlemi yinele. "Su azalınca karton düşer" diyen bir arkadaşın var. Sonra bardağı, karton ağzında dururken yavaşça yana yatır.

Adım	Tahminim (önce yaz)	Gözlediğim	Açıklamam
Yarı dolu bardak ters çevrildi.	ör. karton düşer	karton yine yerinde kaldı	olay suyun miktarına bağlı değil; dış hava alttan itiyor
Bardak yavaşça yana yatırıldı.	ör. su akar	karton yine tuttu	hava her yönden etki eder

HOCA İÇİN

Aranan: yarı dolu bardakta da karton düşmez — arkadaşın iddiası çürütülür; olay suyun miktarına değil, kartonun alt yüzüne etki eden dışarıdaki havaya bağlıdır. Yana yatırma "hava yalnız yukarıdan bastırır" yanılgısını kırar: hava yandan da bastırır. Karikatürdeki Kerem'in iddiası burada sınanır. Bardağın içindeki hava genişlediği için iç basıncın biraz daha küçük olduğu söylenebilir, ama gaz yasalarına girilmez.

3 Pipet, sonra önermeni yaz 4 dk

Pipeti suya daldır, üst ucunu parmağınla sıkıca kapat, pipeti sudan çıkar; sonra parmağını çek. Ardından: **a)** Karton neden düşmedi? Cümlede hangi yüzeye ne etki ettiğini söyle; "emiyor, çekiyor" sözcüklerini kullanmadan yaz. **b)** Yarı dolu bardak, arkadaşının iddiasını doğruladı mı yoksa çürüttü mü? Tek cümleyle gerekçelendir. **c)** Pipetin üst ucu kapalıyken suyun kalması ile kartonun düşmemesi arasında nasıl bir ortaklık var?

Adım	Tahminim (önce yaz)	Gözlediğim	Açıklamam
Üst uç kapalıyken kaldırıldı.	ör. su akar	su pipette kaldı	alt uçtaki yüzeye dış hava etki ediyor, üstten hava gelmiyor
Parmak çekildi	ör. kalır	su aktı	üstten de hava etki etti, fark kalmadı

HOCA İÇİN

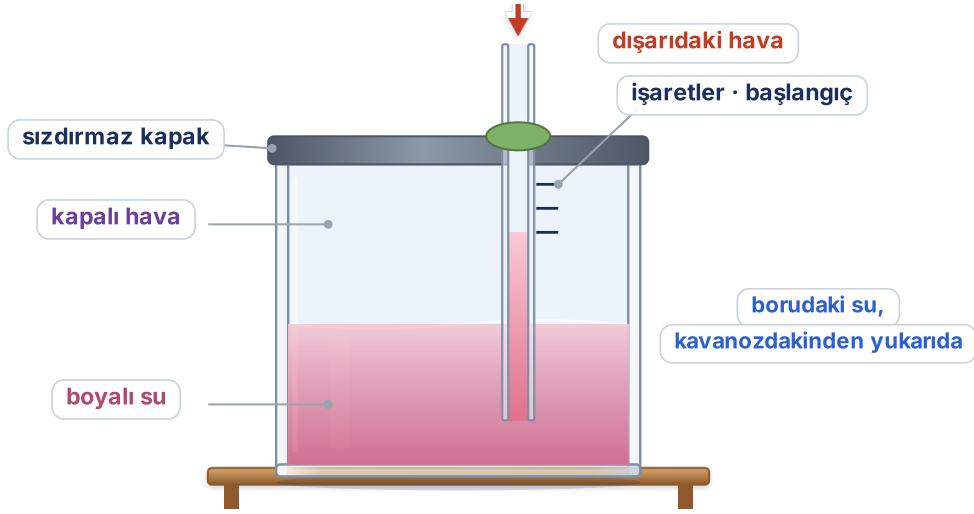
En sık bozulma pipetin ıslak parmağa tam oturmamasıdır. **a)** "Kartonun alt yüzüne etki eden dışarıdaki hava kartonu bardağa bastırır; içeride onu dengeleyecek hava yoktur." **b)** Çürüttü: yarı dolu bardakta da karton düşmedi; olay suyun miktarına bağlı değil. **c)** İkisinde de sıvıyı tutan, alttaki açık yüzeye etki eden dışarıdaki havadır; üst taraf havadan kesildiği için (parmak / bardağın dibi) iç basınç dış basıncı dengeleyemez. Parmak çekilince üstten de hava etki eder, fark kalmaz, su akar. Kaç tahmin tuttu, hangisi tutmadı — tutmayan tahmin bu saatin en değerli satırıdır.

B · Kavanozdan Barometre 2. saat · 12 dk kurulum + gün içi üç okuma

4

Kur ve başlangıcı işaretlerle 6 dk

Kavanozun yarısına kadar boyalı su koy. Boruyu öğretmenin önceden deldiği kapaktan geçir; alt ucu suya batsın, üst ucu dışarıda kalsın. Kapağın çevresini ve borunun geçtiği yeri oyun hamuruyla hava geçirmeyecek biçimde kapat. Borunun ucundan içeriye hafifçe üfle ve ağzını hemen çek: kavanozdaki havaya biraz hava eklenir, borudaki su kavanozdakinden yukarıda bir düzeyde durur (emersen su yükselmez; boruda kalan su, kavanozdaki havanın dışarıdakinden biraz büyük olmasıyla tutulur). O düzeyi işaretlerle, yanına "başlangıç" yaz. Kavanozu pencereden ve kalorifer peteğinden uzak, gölge bir yere koy.



kavanoz, sızdırmaz kapak ve kapaktan geçen boru · boru içindeki düzey işaretlenir · dış basınç düşerse düzey yükselir

Ş.F2 · kavanoz, sızdırmaz kapak ve kapaktan geçen boru · boru içindeki düzey işaretlenir · dışarıdaki hava borunun açık ucundan etki eder · şematiktir

Saat	Düzy neredede? (yükseldi / alçaldı / aynı)	Bir öncekine göre değişim (mm)	Bu sırada odada ne oldu?
ör. 09:40	başlangıç	—	kurulum
ör. 11:30	ör. aynı / birkaç mm	ör. 0–3 mm	ör. pencere açıldı
ör. 13:20	ör. alçaldı	ör. 2 mm	ör. güneş odaya girdi
ör. 15:10	ör. yükseldi	ör. 1 mm	ör. yağmur başladı

HOCA İÇİN

Kapaklar derse gelmeden delinir; öğrenciye delme işi verilmez. En sık bozulma kapağın sızdırmasıdır: düzey saatler içinde yavaşça düşer; ikinci bozulma borunun alt ucunun suya değmemesidir. Borudaki su sütununu kavanozdaki sıkışmış hava tutar: iç basınç = dış basınç + sütun. Dışarıdaki havanın basıncı arttığında borudaki düzey düşer, azaldığında yükselir (dış hava borunun açık ucundan suyu bastırır); kaynakta "boruya su çekip bırak" deniyordu, emme kavanozdaki havayı azalttığı için su boruda kalmaz — üfleme yapıldı (Bu sürümde düzeltildi); ancak

kavanozdaki hava sıcaklıktan da etkilenir — bu yüzden gölge yer ve "odada ne oldu" sütunu. Gaz yasası kurulmaz; yalnız "içerisi dışarıdan büyük / küçük / eşit" düzeyinde konuşulur. Okunan değer bir sayı değil, bir **değişim**dir; başlangıç işareti olmadan hiçbir şey söylenemez.

5 Aynı düzenek iki ayrı katta, sonra değişkenler ve güven 6 dk

Kurulumu bozmadan taşı: önce en alt katta, sonra en üst katta birer okuma al; iki okuma arasında birkaç dakika bekle. Sonra: **a)** Bu ölçümde sabit tuttuğun iki şeyi yaz ve her biri için "tutmasaydım ne bozulurdu?" sorusunu cevapla. **b)** Kapak sızdırırsa düzey ne yapar; sızdırdığını nasıl anlarsın? **c)** Bu düzeneği bir arkadaşına "güvenilir" diye önerebilir misin? Cevabını tek gerekçeyle yazla.

Kat	İşaret nereye düştü?	Beklediğin bu muydu? Bir cümleyle yaz
alt kat	başlangıç dolayı	ör. yükselmesini bekliyordum
üst kat	aynı ya da ölçülemeyecek kadar küçük fark	fark bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: iki kat arasındaki fark bu düzenekle ölçülemeyecek kadar küçüktür (birkaç metre yükseklik, cıva sütununda 1 mm'nin altına karşılık gelir); doğru cümle "fark yok" değil, "**bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük**"tür. **a)** Sabit tutulanlar: aynı sıvı ve su miktarı, sızdırmazlık, aynı sıcaklık ortamı, aynı bekleme süresi, aynı okuyan kişi; tutulmasa farkın nereden geldiği belirsizleşir. **b)** Kapak sızdırırsa iç ile dış basınç eşitlenir, borudaki düzey kavanozdaki düzeye doğru yavaşça iner; düzeyin saatler içinde tek yönlü düşmesi sızdırmanın işaretidir. **c)** Tek gerekçeli cevap aranır: ör. "Güvenilir değil, çünkü sıcaklık değişimini basınç değişiminden ayıramıyor" ya da "Yalnız aynı sıcaklıkta yapılan karşılaştırmalar için güvenilir." Performans görevindeki "en zayıf yan" ölçütü buradan beslenir.

Çıkış notu: A'da kaç tahminin tuttu, hangisi tutmadı? Tutmayan tahmin bu dersin en değerli satırıdır. B'de düzeneğin okuduğu değer bir sayı değil, bir değişimdir; başlangıç işareti olmadan hiçbir şey söyleyemezsin. Temizlik ve tasarruf (D18): dökülen suyu sil, kartonları ayrı poşete at, bardağı ve pipeti kurutup teslim et; boyalı suyu lavaboya dök, kavanozu durula, hamuru kutusuna koy, masayı sil.